

Demostración

Este teorema puede reducirse al de la función implícita (véase [36]), ya que son equivalentes las dos proposiciones que se enuncian a continuación:

- 1.^a La función $x \mapsto y = f(x)$ admite inversa local cerca de a (a la que llamamos g , en lugar de f^{-1}), $y \mapsto x = g(y)$ de clase $\mathcal{C}^1$, para y en un cierto entorno del punto $b = f(a)$, de manera que $f(g(y)) = y$ para todo y de dicho entorno; es obvio que $a = g(b)$.
- 2.^a La ecuación $f(x) - y = 0$ define implícitamente a x como función de y en torno de $y = b$ y $x = a$, es decir, existe la función $y \mapsto x = g(y)$ de clase $\mathcal{C}^1$, para y en un cierto entorno del punto $b = f(a)$, tal que satisface a la identidad $f(g(y)) - y \equiv 0$, para todo y de dicho entorno, siendo $a = g(b)$.

Así pues, para cerciorarnos de que, en efecto, se verifica la afirmación primera, vamos a comprobar que es cierta la segunda, que equivale a aquélla. Dicha afirmación segunda es cierta ya que, para ella, se verifican todas las hipótesis del teorema [36], de la función implícita. En efecto: nótese en primer lugar que los papeles de x y y se intercambian (aquí es y lo que allí es x y viceversa); la que allí es función $(x; y) \mapsto F(x; y)$, aquí es la función $(y; x) \mapsto F(y; x) = f(x) - y$, que es de clase $\mathcal{C}^1$ en $\mathbb{R}^p \times U$ (entorno del punto $(b; a)$); el jacobiano $\det [J_y F(a; b)]$ que debe ser no nulo, aquí es el

$$\det [J_x F(b; a)] = \det [J_x f(a)] = \det [Jf(a)] \neq 0$$

y finalmente la función F se anula en $(b; a)$ ya que $F(b; a) = f(a) - b = b - b = 0$. Luego la proposición segunda es verdadera, lo que prueba la existencia local, cerca de $x = a$, de la función inversa y que esta es de clase $\mathcal{C}^1$ en un cierto entorno V_b del punto $b = f(a)$.

Si llamamos $U_a = f^{-1}(V_b)$ hemos de comprobar ahora que U_a es un entorno de a , es decir, que a es un punto interior de U_a . Esto es así ya que f es una función continua en a , por ello, la imagen recíproca de un entorno de $b = f(a)$ es un entorno de a , en particular $U_a = f^{-1}(V_b)$ es, pues, un entorno de a .

Como para todo $y \in V_b$ es $(f \circ f^{-1})(y) = y$ y f^{-1} es diferenciable en el punto y y f es diferenciable en el punto $x = f^{-1}(y)$, resulta que, de acuerdo con el teorema de diferenciación de la función compuesta (véase [29], 2.^o) y como la función identidad $y \mapsto i(y)$ es diferenciable y su diferencial es la propia identidad, se verifica:

$$df(x) \circ df^{-1}(y) = i \quad \text{o} \quad df^{-1}(y) = [df(x)]^{-1}$$

Como ha resultado que las aplicaciones lineales $df^{-1}(y)$ y $df(x)$ (endomorfismos de $\mathbb{R}^p$) son inversas la una de la otra, también son inversas, una de otra, sus respectivas matrices (jacobianas), es decir, se sabe que:

$$Jf^{-1}(y) = [Jf(x)]^{-1}$$

Las expresiones de las derivadas parciales y de la diferencial de la función inversa, f^{-1} , se obtienen derivando parcialmente y diferenciando en la identidad $f(f^{-1}(y)) \equiv y$ para $y \in V_b$. Sobre estas expresiones y sobre sus desarrollos en función de sus componentes nos ocupamos a continuación, en el próximo apartado [38].

Respecto de la «nota» del final del enunciado, se tiene: si $\det [Jf(a)] \neq 0$ para todo punto a de un cierto abierto $A \subset U$, el teorema es válido si se sustituye U por A y a es cualquier punto de A . El conjunto $B = f(A)$ es abierto pues, para cualquier $b \in B$, el entorno V_b de b está incluido en B , pues $U_a \subset A$.

Aquí vamos a suponer que, para la siguiente función $f = (f_1, f_2, \dots, f_p)$ (usaremos la misma notación que en [38]):

$$x \mapsto y = f(x) \quad \text{O} \quad (x_1, x_2, \dots, x_p) \mapsto \begin{cases} y_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_p) \\ y_2 = f_2(x_1, x_2, \dots, x_p) \\ \vdots \\ y_p = f_p(x_1, x_2, \dots, x_p) \end{cases}$$

$$y = f(f^{-1}(y)) \quad \text{ou} \quad \begin{cases} y_1 = f_1(f_1^{-1}(y_1), \dots, y_p), \dots, f_p^{-1}(y_1, \dots, y_p) \\ \vdots \\ y_p = f_p(f_1^{-1}(y_1), \dots, y_p), \dots, f_p^{-1}(y_1, \dots, y_p) \end{cases} \quad [1]$$

DERIVADAS PARCIALES DE LA FUNCION INVERSA. De acuerdo con la regla de la cadena (véase [29], 1.^o), al derivar parcialmente en [1] respecto de la variable y_i (para $i = 1, 2, \dots, p$), se obtiene que:

$$\left. \begin{aligned} 0 &= \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \frac{\partial f_1^{-1}}{\partial y_i} + \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \frac{\partial f_2^{-1}}{\partial y_i} + \dots + \frac{\partial f_1}{\partial x_p} \frac{\partial f_p^{-1}}{\partial y_i} \\ \dots \dots \dots \\ 1 &= \frac{\partial f_i}{\partial x_1} \frac{\partial f_1^{-1}}{\partial y_i} + \frac{\partial f_i}{\partial x_2} \frac{\partial f_2^{-1}}{\partial y_i} + \dots + \frac{\partial f_i}{\partial x_p} \frac{\partial f_p^{-1}}{\partial y_i} \\ \dots \dots \dots \\ 0 &= \frac{\partial f_p}{\partial x_1} \frac{\partial f_1^{-1}}{\partial y_i} + \frac{\partial f_p}{\partial x_2} \frac{\partial f_2^{-1}}{\partial y_i} + \dots + \frac{\partial f_p}{\partial x_n} \frac{\partial f_p^{-1}}{\partial y_i} \end{aligned} \right\} \quad \circ \quad u_i = \sum_{k=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_k} \frac{\partial f_k^{-1}}{\partial y_i} \quad [2]$$

siendo $u_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$, donde todos los elementos son 0, excepto el de lugar i , que es 1. Expresando en forma matricial el anterior sistema [2], se obtiene que:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_i}{\partial x_1} & \frac{\partial f_i}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_i}{\partial x_p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_1} & \frac{\partial f_p}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_p}{\partial x_p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1^{-1}}{\partial y_i} \\ \frac{\partial f_2^{-1}}{\partial y_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_p^{-1}}{\partial y_i} \end{bmatrix} \quad \text{o} \quad I_i = \left[\frac{\partial f}{\partial x} \right] \left[\frac{\partial f^{-1}}{\partial y_i} \right]^t \quad [2']$$

donde $[\partial f / \partial x]$ denota a la matriz jacobiana de f , que también se denota poniendo Jf , y donde I_i es la matriz columna (traspuesta de u_i) que tiene todos sus elementos nulos excepto el de lugar i , que es un 1; el superíndice t significa matriz (columna) traspuesta.

Como las referida matriz jacobiana es regular por hipótesis (pues se supone que el jacobiano $\det [Jf]$ es no nulo), de [2'] se deduce que

$$\left[\frac{\partial f^{-1}}{\partial y_i} \right]^t = \left[\frac{\partial f}{\partial x} \right]^{-1} I_i \quad \text{o} \quad \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1^{-1}}{\partial y_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_p^{-1}}{\partial y_i} \end{bmatrix} = \left[\frac{\partial (f_1, \dots, f_p)}{\partial (x_1, \dots, x_p)} \right]^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad [3]$$

Esta expresión proporciona, pues, las derivadas parciales de la función inversa $f^{-1} = (f_1^{-1}, \dots, f_p^{-1})$ respecto de y_i (una cualquiera de sus p variables $y_1, \dots, y_p$).

DIFERENCIAL DE LA FUNCIÓN INVERSA. Según la regla de diferenciación de la función compuesta (véase [29], 2.º), si diferenciamos en las relaciones [1], obtendremos:

$$dy = \sum_{j=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_j} df_j^{-1}$$

esto es:

$$\left\{ \begin{array}{l} dy_1 = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} df_1^{-1} + \frac{\partial f_1}{\partial x_2} df_2^{-1} + \dots + \frac{\partial f_1}{\partial x_p} df_p^{-1} \\ \dots \\ dy_p = \frac{\partial f_p}{\partial x_1} df_1^{-1} + \frac{\partial f_p}{\partial x_2} df_2^{-1} + \dots + \frac{\partial f_p}{\partial x_p} df_p^{-1} \end{array} \right. \quad [4]$$

Estas igualdades, con notación matricial y acudiendo a la matriz jacobiana de f , que denotamos por Jf o $[\partial f/\partial x]$, se pueden poner en la forma (las matrices con una «t» como supraíndice, que significa «traspuesta de», son matrices columna):

$$\begin{bmatrix} dy_1 \\ \vdots \\ dy_p \end{bmatrix} = Jf \begin{bmatrix} df_1^{-1} \\ \vdots \\ df_p^{-1} \end{bmatrix} \quad \text{o} \quad [dy]^t = \left[\frac{\partial f}{\partial x} \right] [df^{-1}]^t \quad [4']$$

Como la matriz jacobiana $[\partial f/\partial x]$ es regular (pues se ha supuesto que su determinante es no nulo en el entorno en el que nos movemos), al premultiplicar en $[4']$ por la matriz $[\partial f/\partial x]^{-1}$, se llega a que:

$$[df^{-1}]^t = \left[\frac{\partial f}{\partial x} \right]^{-1} [dy]^t$$

esto es:

$$\begin{bmatrix} df_1^{-1} \\ \vdots \\ df_p^{-1} \end{bmatrix} = \left[\frac{\partial(f_1, \dots, f_p)}{\partial(x_1, \dots, x_p)} \right]^{-1} \begin{bmatrix} dy_1 \\ \vdots \\ dy_p \end{bmatrix} \quad [5]$$

esta expresión $[5]$ es la que proporciona la diferencial $df^{-1} = (df_1^{-1}, \dots, df_p^{-1})$ de la función inversa $f^{-1} = (f_1^{-1}, \dots, f_p^{-1})$.

[38]₂ Ejercicio

Considérese la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida mediante:

$$(x, y) \mapsto f(x, y) = (u, v), \quad \text{siendo} \quad \begin{cases} u = -3x + y^3 \\ v = -3y + x^3 \end{cases} \quad [1]$$

Analizar si f admite inversa local en torno de un punto (x_0, y_0) , en cada uno de los dos casos siguientes:

- 1.º $(x_0, y_0) = (1, 0)$.
- 2.º $(x_0, y_0) = (1, 1)$.

En el caso de que la inversa exista y sea derivable, hallar sus derivadas parciales respecto de u en el punto $(u_0, v_0) = f(x_0, y_0)$.

Resolución

La función dada es de clase $\mathcal{C}^\infty$ en todo punto $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. Si su jacobiano en (x_0, y_0) es no nulo, entonces es de aplicación el teorema de la función implícita. El jacobiano de f es:

$$\det [Jf(x_0, y_0)] = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 3y^2 \\ 3x^2 & -3 \end{vmatrix} = 9(1 - x^2 y^2) \quad [2]$$

Analicemos cada uno de los dos casos que se citan en el enunciado:

- 1.º En el punto $(x_0, y_0) = (1, 0)$ el jacobiano de f es no nulo, pues $\det [Jf(1, 0)] = 9 \neq 0$. Por tanto, aquí es de aplicación el teorema de la función inversa, del que se deduce que f admite inversa local en torno del punto $(1, 0)$, $(u, v) \mapsto (x, y)$, la cual es de clase $\mathcal{C}^1$, al menos, en un cierto entorno de $(1, 0)$.

Las derivadas parciales $x'_u(1, 0)$ e $y'_u(1, 0)$, que se nos piden, se obtienen derivando parcialmente en [1], respecto de u (las variables son u y v ; las funciones son x e y); haciéndolo, se obtiene:

$$\begin{cases} 1 = -3x'_u + 3y'^2y'_u \\ 0 = -3y'_u + 3x'^2x'_u \end{cases} \quad \text{luego} \quad \begin{cases} 1 = -3x'_u(1, 0) + 0 \\ 0 = -3y'_u(1, 0) + 3x'^2_u(1, 0) \end{cases}$$

de donde se obtiene que $x'_u(1, 0) = -1/3$ e $y'_u(1, 0) = 1/3$.

- 2.º En este caso el jacobiano [2] es nulo, $\det [Jf(1, 1)] = 9(1 - 1) = 0$, por lo que el teorema de la función inversa no puede aplicarse ahora. Estudiemos, pues, directamente este caso; haciéndolo, vamos a poder comprobar que no existe inversa local de f en torno de $(x, y) = (1, 1)$, pues encontraremos puntos distintos, tan próximos al $(1, 1)$ como se desee, en los que f alcanza el mismo valor.

La restricción de f a la recta $x = y$ es la función

$$(x, x) \mapsto (u, v), \quad \text{donde} \quad \begin{cases} u = -3x + x^3 \\ v = -3x + x^3 \end{cases}$$

Como la función $x \mapsto -3x + x^3$ presenta un mínimo relativo para $x = 1$, hay valores x' y x'' tan próximos a $x = 1$ como se quiera (siendo $x' < 1 < x''$) tales que $-3x' + x'^3$ y $-3x'' + x''^3$ son iguales, por lo que

$$u(x', x') = u(x'', x'') \quad \text{y} \quad v(x', x') = v(x'', x'')$$

para puntos (x', x') y (x'', x'') tan próximos a $(x, y) = (1, 1)$ como se quiera. De ello se desprende, pues, que $f: (x, y) \mapsto (u, v)$ no tiene inversa local cerca de $(1, 1)$.

[38]₃ Función inversa de una de clase $\mathcal{C}^r$

Sea $f: U \rightarrow \mathbb{R}^p$, $x \mapsto y = f(x)$, una función de clase $\mathcal{C}^r$, con $r \geq 1$, en un entorno $U \subset \mathbb{R}^p$ de un punto $a \in \mathbb{R}^p$. Si $\det [Jf(a)] \neq 0$, entonces f admite inversa local en a , la cual es de clase $\mathcal{C}^r$ en un entorno del punto $b = f(a)$. Es decir, al verificarse las anteriores hipótesis, existen sendos entornos $U_a \subset \mathbb{R}^p$ de a y $V_b \subset \mathbb{R}^p$ de b tales que $f: U_a \rightarrow V_b$ es función biyectiva y su inversa $f^{-1}: V_b \rightarrow U_a$ (inversa local de f cerca de a) es de clase $\mathcal{C}^r$ en V_b . Las derivadas parciales de esta función f^{-1} se obtienen derivando o diferenciando, con la ayuda de la regla de la cadena, en $y \equiv f(f^{-1}(y))$ para $y \in V_b$.

Comprobación

Las anteriores hipótesis se diferencian de las del teorema de la función inversa (véase [38]) en que ahora se exige que f sea de clase $\mathcal{C}^r$, en lugar de pedir que sea, sólo, de clase $\mathcal{C}^1$. Por tanto, ahora se verifica la tesis de aquel teorema y todas sus consecuencias; así pues, existe la citada inversa local $f^{-1}: V_b \rightarrow U_a$, que es de clase $\mathcal{C}^1$, al menos, en V_b y sus derivadas parciales están dadas por la fórmula [3] de [38]₁, es decir, para todo $y \in V_b$ y si es $x = f^{-1}(y)$, se verifica que:

$$\left[\frac{\partial f^{-1}}{\partial y_i}(y) \right]^t = [Jf(x)]^{-1} I_i = [Jf(f^{-1}(y))]^{-1} I_i \quad [1]$$

(y_i es la componente i -ésima de y ; la inversa de la matriz jacobiana existe, pues ella es regular). Los elementos de la aplicación $y \mapsto Jf(f^{-1}(y))$ son funciones continuas en V_b , ya que f^{-1} es continua y son continuas las derivadas de f ; como los elementos de la matriz $[Jf(f^{-1}(y))]^{-1}$ son expresiones racionales (con denominador no nulo) de los elementos de la matriz $Jf(f^{-1}(y))$, resulta que los elementos de la aplicación $y \mapsto [Jf(f^{-1}(y))]^{-1}$ son funciones continuas en V_b y, por ello y de acuerdo con [1], las derivadas parciales $\partial f^{-1}/\partial y_i$ son todas continuas, es decir, f^{-1} es de clase $\mathcal{C}^1$ en V_b . Si es $r = 2$, es decir, si f es de clase $\mathcal{C}^2$ en U_a , de la expresión [1] y razonando como en el párrafo anterior, se obtiene que entonces f^{-1} es de clase $\mathcal{C}^2$ en V_b y, repitiendo el proceso, para $r = 3, \dots$, se llega a que f^{-1} es de clase $\mathcal{C}^r$ en V_b si f es de clase $\mathcal{C}^r$ en U_a .

[38]₄ Observación

En el supuesto de que para la función $f: x \mapsto y = y(x)$ de clase $\mathcal{C}^r$ se verifican las anteriores hipótesis de [38]₃ y que, por ello, su inversa local $f^{-1}: y \mapsto x = x(y)$ también es de clase $\mathcal{C}^r$, para obtener las derivadas parciales de f^{-1} , de órdenes 1, 2, ..., r , basta con derivar sucesivamente en los dos miembros de la identidad

$$y = y(x(y)), \quad \text{o bien} \quad \begin{cases} y_j = y_j(x_1(y_1, \dots, y_p), \dots, x_p(y_1, \dots, y_p)) \\ (p \text{ identidades; para } j = 1, 2, \dots, p) \end{cases}$$

Al derivar una vez (respecto de la variable y_i , para i fijo, $i = 1, 2, \dots, p$) se obtiene, según ya sabemos (véase [38]₁, [2])

$$\delta_{ij} = \frac{\partial y_j}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial y_i} + \frac{\partial y_j}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial y_i} + \dots + \frac{\partial y_j}{\partial x_p} \frac{\partial x_p}{\partial y_i} \quad \begin{cases} p \text{ relaciones; } j = 1, \dots, p \\ \delta_{ij} = 0, \text{ si } i \neq j; \delta_{ij} = 1, \text{ si } i = j \end{cases} \quad [1]$$

de donde, como ya se hizo anteriormente (véase [38]₁, [3]), se obtienen las p derivadas parciales $\partial x_h / \partial y_i$ (para $h = 1, \dots, p$) en función de las p^2 derivadas parciales $\partial y_j / \partial x_h$

(para $j, h = 1, \dots, p$) que se suponen conocidas. Si se deriva de nuevo, ahora en [1] y respecto de la variable y_k (para k fijo, $k = 1, 2, \dots, p$), se obtiene que:

$$\begin{aligned}
 0 = & \left(\frac{\partial^2 y_j}{\partial x_1 \partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial y_k} + \frac{\partial^2 y_j}{\partial x_1 \partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial y_k} + \dots + \frac{\partial^2 y_j}{\partial x_1 \partial x_p} \frac{\partial x_p}{\partial y_k} \right) \frac{\partial x_1}{\partial y_i} + \frac{\partial y_j}{\partial x_1} \frac{\partial^2 x_1}{\partial y_i \partial y_k} + \\
 & + \left(\frac{\partial^2 y_j}{\partial x_2 \partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial y_k} + \frac{\partial^2 y_j}{\partial x_2 \partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial y_k} + \dots + \frac{\partial^2 y_j}{\partial x_2 \partial x_p} \frac{\partial x_p}{\partial y_k} \right) \frac{\partial x_2}{\partial y_i} + \frac{\partial y_j}{\partial x_2} \frac{\partial^2 x_2}{\partial y_i \partial y_k} + \dots \\
 & + \left(\frac{\partial^2 y_j}{\partial x_p \partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial y_k} + \frac{\partial^2 y_j}{\partial x_p \partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial y_k} + \dots + \frac{\partial^2 y_j}{\partial x_p \partial x_p} \frac{\partial x_p}{\partial y_k} \right) \frac{\partial x_p}{\partial y_i} + \frac{\partial y_j}{\partial x_p} \frac{\partial^2 x_p}{\partial y_i \partial y_k}
 \end{aligned} \quad [2]$$

Suponiendo que son ya conocidas las derivadas parciales primeras (de las $x_1, x_2, \dots, x_p$ respecto de y_i y de y_k), las p igualdades [2] (para $j = 1, 2, \dots, p$) permiten calcular las p derivadas parciales segundas $\partial^2 x_h / \partial y_i \partial y_k$ (para $h = 1, \dots, p$). Nótese que las ecuaciones [2] son lineales, en las p incógnitas $\partial^2 x_h / \partial y_i \partial y_k$, y que el determinante de este sistema es el jacobiano $\det [\partial y / \partial x]$, que es no nulo, lo que permite, en efecto, despejar las referidas incógnitas.

[38]₅ Ejercicio

Se considera la transformación $(x, y) \mapsto (u, v)$, entre puntos de $\mathbb{R}^2$, definida por:

$$(x, y) \mapsto \begin{cases} u = x(y - L y) + 1 \\ v = ye^{y-x} - 2 \end{cases} \quad (\text{para } y > 0)$$

Compruébese que esta función tiene inversa local $(u, v) \mapsto (x, y)$ en torno del punto $(x, y) = (1, 1)$, que dicha inversa es de clase $\mathcal{C}^\infty$ y hállese sus derivadas parciales x'_{uv} e y'_{uv} en el punto $(u, v) = (2, -1)$, imagen del $(x, y) = (1, 1)$.

Resolución

Es evidente que $u(x, y)$ y $v(x, y)$ son de clase $\mathcal{C}^\infty$ en un entorno de $(x, y) = (1, 1)$. Aquí es de aplicación el teorema de la función implícita, ya que

$$\det \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \Big|_{(1, 1)} = \begin{vmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{vmatrix} \Big|_{(1, 1)} = \begin{vmatrix} y + L y & x(1 + 1/y) \\ -ye^{y-x} & (1 + y)e^{y-x} \end{vmatrix} \Big|_{(1, 1)} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$$

luego existe la inversa local, que es de clase $\mathcal{C}^\infty$, pues lo son $u(x, y)$ y $v(x, y)$.

152 APLICACIONES DE LA DERIVACIÓN

Para hallar las derivadas parciales de $x(u, v)$ y de $y(u, v)$, respecto de u y de v , derivamos en las igualdades [1], de lo que se obtiene (se consideran a u y v como variables y a x e y como funciones):

$$\begin{aligned} \left. \begin{aligned} 1 &= x'_u(y + L y) + x(y'_u + y'_u/y) \\ 0 &= y'_u e^{y-x} + y e^{y-x}(y'_u - x'_u) \end{aligned} \right\} \rightarrow \left. \begin{aligned} 1 &= x'_u(1, 1) + 2y'_u(1, 1) \\ 0 &= -x'_u(1, 1) + 2y'_u(1, 1) \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{aligned} x'_u(1, 1) &= 1/2 \\ y'_u(1, 1) &= 1/4 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} 0 &= x'_v(y + L y) + x(y'_v + y'_v/y) \\ 1 &= y'_v e^{y-x} + y e^{y-x}(y'_v - x'_v) \end{aligned} \right\} \rightarrow \left. \begin{aligned} 0 &= x'_v(1, 1) + 2y'_v(1, 1) \\ 1 &= -x'_v(1, 1) + 2y'_v(1, 1) \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{aligned} x'_v(1, 1) &= -1/2 \\ y'_v(1, 1) &= 1/4 \end{aligned}$$

Derivamos ahora en las dos primeras relaciones, de las cuatro precedentes, respecto de v (o en las dos últimas, respecto de u); al hacerlo, se obtiene:

$$\left. \begin{aligned} 0 &= x''_{uv}(y + L y) + x'_u(y'_v + y'_v/y) + x'_v(y'_u + y'_u/y) + x[y''_{uv} + (y''_{uv}y - y'_u y'_v)/y^2] \\ 0 &= e^{y-x}[y''_{uv} + y'_u(y'_v - x'_v) + y'_v(y'_u - x'_u) + y(y'_u - x'_u)(y'_v - x'_v) + y(y''_{uv}y - x''_{uv})] \end{aligned} \right\}$$

y particularizando ahora para $(x, y) = (1, 1)$, se llega a:

$$\left. \begin{aligned} x''_{uv}(1, 1) + 2y''_{uv}(1, 1) &= -1/16 \\ -x''_{uv}(1, 1) + 2y''_{uv}(1, 1) &= -1/16 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{aligned} x''_{uv}(1, 1) &= 0 \\ y''_{uv}(1, 1) &= -1/32 \end{aligned}$$

3.3. DEPENDENCIA FUNCIONAL

Para ilustrar la definición que viene a continuación, empecemos por considerar el caso de las dos funciones, de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}$, siguientes:

$$\begin{aligned} (x, y) &\mapsto u(x, y) = e^{2x-y} \\ (x, y) &\mapsto v(x, y) = e^{2y-4x} \end{aligned} \quad [1]$$

estas dos funciones se dicen «dependientes» porque existe una cierta relación no nula entre u y v que se anula idénticamente cuando se sustituyen u y v por las expresiones [1]. La tal relación es:

$$F(u, v) = u^2 v - 1$$

Obsérvese que así es, en efecto: 1.º, $F(u, v)$ no es nula cuando u y v varían libremente; 2.º, no obstante lo anterior, se verifica que

$$F[u(x, y), v(x, y)] = (e^{2x-y})^2(e^{2y-4x}) - 1 = e^0 - 1 = 0, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Este hecho conduce a que, al considerar la función $(x, y) \mapsto (u, v)$, cuando (x, y) recorre todo $\mathbb{R}^2$ (conjunto con «dos grados de libertad»), su imagen (u, v) recorre la curva de ecuación $u^2 v = 1$ (conjunto con «un grado de libertad»); de modo que la función $(x, y) \mapsto (u, v)$, de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$, transforma «conjuntos bidimensionales» en «conjuntos unidimensionales».

☐

CONCEPTO DE DEPENDENCIA FUNCIONAL

[39]

Sea $C \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto abierto y considérense q funciones reales, de clase $\mathcal{C}^1$ en C :

[illegible]

1.º Se dice que las funciones $f_1, f_2, \dots, f_q$ son dependientes en el conjunto C si existe una función real $F: D \rightarrow \mathbb{R}$.

$$(u_1, \dots, u_a) \mapsto F(u_1, \dots, u_a)$$

de clase $\mathcal{C}^1$ en un conjunto abierto $D \subset \mathbb{R}^q$ que incluya a $f_1(C) \times \cdots \times f_q(C)$, que no se anule en todo un entorno de ningún punto de D y tal que:

$$F[f_1(x), \dots, f_n(x)] \equiv 0, \quad \forall x \in C$$

2.º Las funciones $f_1, \dots, f_q$ se dicen independientes en C si no son dependientes en C .

3.º Se dice que f_i , una de las funciones dadas, depende de las demás si, siendo $f_1, \dots, f_i, \dots, f_n$ dependientes, la anterior función F es del tipo

$$F(u_1, \dots, u_{i-1}, u_i, u_{i+1}, \dots, u_\rho) = u_i - G(u_1, \dots, u_{i-1}, u_{i+1}, \dots, u_\rho)$$

Nota: En lo que sigue, se va a necesitar que las funciones f_i sean de clase $\mathcal{C}^1$, por lo que así se ha supuesto aquí; no obstante este requisito no es necesario en esta definición. En consecuencia con ello, a la función F bastaría con exigirle que fuese continua.

[39], Observaciones

- Si unas funciones $f_1, \dots, f_q$, todas ellas de $C \subset \mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$, son dependientes en C , es entonces evidente que dichas funciones son dependientes en cualquier $C' \subset C$, pero pueden no serlo en un $C'' \supset C$. Si dichas funciones son independientes en C , entonces también lo son en todo $C'' \supset C$, pero no han de serlo, necesariamente, en un $C' \subset C$.
- Sean $f_1, \dots, f_q, f_{q+1}, \dots, f_{q+h}$ unas ciertas funciones, todas ellas de $C \subset \mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$. Si $f_1, \dots, f_q$ son dependientes en C entonces también $f_1, \dots, f_q, f_{q+1}, \dots, f_{q+h}$ son dependientes en C . En efecto: si es $F: D \rightarrow \mathbb{R}$ la función que, por ser $f_1, \dots, f_q$ independientes en C , cumple lo señalado en la definición [39], es evidente que, para la función $G: D \times \mathbb{R}^h \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$G(u_1, \dots, u_a, u_{a+1}, \dots, u_{a+h}) = F(u_1, \dots, u_a)$$

se verifica lo exigido en la definici3n [39] para garantizar la dependencia de $f_1, \dots, f_q, f_{q+1}, \dots, f_h$ en C .

- Si una de las funciones $f_1, \dots, f_q$, todas ellas de $C \subset \mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$, es constante en C , entonces dichas funciones son dependientes. En efecto: si es f_i la función constante y si es k el valor que toma esta función en C , entonces la condición [39] de dependencia se verifica para la función F , de $\mathbb{R}^q$ en $\mathbb{R}$, definida por:

$$F(u_1, \dots, u_i, \dots, u_q) = u_i - k$$

- En Álgebra Lineal se dice que unas funciones $f_1, \dots, f_q$, todas ellas de $C \subset \mathbb{R}^p$ en $\mathbb{R}$ son «linealmente dependientes», si existen ciertas constantes $k_1, \dots, k_q \in \mathbb{R}$ tales que

$$k_1 f_1(x) + \dots + k_q f_q(x) = 0, \quad \forall x \in C$$

La dependencia lineal entre funciones es, pues, un caso particular de dependencia funcional, ya que si se cumple la anterior relación entonces también se cumple la condición [39] de dependencia funcional para la función F , de $\mathbb{R}^q$ en $\mathbb{R}$, definida por:

$$F(u_1, \dots, u_i) = k_1 u_1 + \dots + k_q u_q$$

Nótese que la dependencia de funciones acontece, en general, sin necesidad de que dicha dependencia sea lineal. Así por ejemplo, las funciones seno y coseno, $x \mapsto \sin x$ y $x \mapsto \cos x$ para $x \in \mathbb{R}$, no son linealmente dependientes (no son proporcionales), pero son funcionalmente dependientes, puesto que $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ para $x \in \mathbb{R}$, es decir, se cumple la condición [39] de dependencia para la función $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F(u, v) = u^2 + v^2$.

[39]₂ Ejercicio

Se consideran las tres funciones, de $\mathbb{R}^4$ en $\mathbb{R}$, definidas por las relaciones:

$$x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \mapsto \begin{cases} u_1 = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \\ u_2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 \\ u_3 = x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_1 x_4 + x_2 x_3 + x_2 x_4 + x_3 x_4 \end{cases}$$

Compruébese que estas tres funciones $x \mapsto u_i$ son dependientes en $\mathbb{R}^2$, hallando la relación que las liga:

$$F(u_1(x), u_2(x), u_3(x)) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^4$$

Resolución

Resulta evidente que para $F(u_1, u_2, u_3) = u_1^2 - u_2 - 2u_3$ es (las sumas lo son para $i, j = 1, 2, 3, 4$):

$$\begin{aligned} F(u_1(x), u_2(x), u_3(x)) &= \left(\sum x_i \right)^2 - \left(\sum x_i^2 \right) - 2 \left(\sum_{j \neq i} x_i x_j \right) = \\ &= \left(\sum x_i^2 + 2 \sum_{i \neq j} x_i x_j \right) - \left(\sum x_i^2 \right) - 2 \left(\sum_{i \neq j} x_i x_j \right) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^4 \end{aligned}$$

CONDICIÓN NECESARIA DE DEPENDENCIA FUNCIONAL

[40]

Sea C un conjunto abierto de $\mathbb{R}^p$ y considérense q funciones reales $f_1, \dots, f_q$ de clase $\mathcal{C}^1$ en C , siendo $q \leq p$:

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_p) \mapsto \begin{cases} u_1 = f_1(\mathbf{x}) = f_1(x_1, \dots, x_q, \dots, x_p) \\ \vdots \\ u_q = f_q(\mathbf{x}) = f_q(x_1, \dots, x_q, \dots, x_p) \end{cases}$$

Si el jacobiano de las funciones $f_1, \dots, f_q$ respecto de q de las variables $x_1, \dots, x_p^{(*)}$ es distinto de cero en algún punto de C , entonces las citadas funciones $f_1, \dots, f_p$ son independientes en C . Dicho de otro modo: si las funciones $f_1, \dots, f_p$ son dependientes en C , entonces en todo punto de C se anula el jacobiano de $f_1, \dots, f_q$ respecto de q de las variables $x_1, \dots, x_p^{(*)}$.

(*) Esto es: existen unas ciertas variables $x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_q}$ tales que el jacobiano de las funciones $f_1, f_2, \dots, f_q$ respecto de dichas variables, etc.

Demostración

Obsérvese que las dos propiedades que se acaban de enunciar son equivalentes, pues cada una de ellas es la contrarrecíproca de la otra. Demostremos la primera y hagámoslo por reducción al absurdo, esto es, suponiendo que en cierto punto $a \in C$ es

$$\det \left(\frac{\partial(f_1, \dots, f_q)}{\partial(x_1, \dots, x_a)}(a) \right) \neq 0^{(*)} \quad [1]$$

y que existe una relación funcional (véase [39]) entre $f_1, \dots, f_q$, dada por una función F :

$$u = (u_1, \dots, u_q)' \mapsto F(u_1, \dots, u_q)$$

vamos a buscar una contradicción, lo que nos obligará a rechazar la existencia de la tal función F .

Como las funciones $f_1, \dots, f_q$ son de clase $\mathcal{C}^1$ en C y dado que se verifica la desigualdad [1], el teorema de la función implícita (véase [36]) permite asegurar que el sistema de ecuaciones

$$\left. \begin{array}{l} f_1(x_1, \dots, x_q, \dots, x_p) - u_1 = 0 \\ \vdots \\ f_q(x_1, \dots, x_q, \dots, x_p) - u_q = 0 \end{array} \right\} \quad [2]$$

(*) Si las citadas q variables, de entre las $x_1, \dots, x_p$ no fuesen las $x_1, \dots, x_q$, alternaríamos el orden de las variables hasta llevar a aquéllas a ocupar los lugares $1, \dots, q$.

$$\begin{cases} f_i(\varphi_1(u_1, \dots, u_q, x_{q+1}, \dots, x_p), \dots, \varphi_q(u_1, \dots, u_q, x_{q+1}, \dots, x_p), x_{q+1}, \dots, x_p) - u_i = 0 \\ \forall (u_1, \dots, u_q, x_{q+1}, \dots, x_p) \in U \quad (\text{para } i = 1, 2, \dots, q) \end{cases} \quad [3]$$
$$F(f_1(\mathbf{x}), \dots, f_q(\mathbf{x})) \equiv 0, \quad \forall \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_q, x_{q+1}, \dots, x_p) \in \mathbb{C} \quad [4]$$
$$\left. \begin{array}{l} x_1 = \varphi_1(u_1, ..., u_q, x_{q+1}, ..., x_p) \\ \\ x_\theta = \varphi_\theta(u_1, ..., u_q, x_{q+1}, ..., x_p) \end{array} \right\} \text{ para } \begin{array}{l} (u_1, ..., u_q) \in U_b \\ (x_{q+1}, ..., x_p) \in U' \end{array} \quad [5]$$
$$F(u_1, \dots, u_g) \equiv 0, \quad \forall (u_1, \dots, u_g) \in U_b$$

[40], Observación

$$f_i(x_1, \dots, x_p) = f_i(x_1, \dots, x_p) + 0x_{p+1} + \dots + 0x_q$$
$$\det \left[\frac{\partial(f_1, \dots, f_q)}{\partial(x_1, \dots, x_q)} \right]$$

es nulo en todo punto del campo de definición, ya que tiene sus $q - p$ últimas filas nulas.

[40]₂ Ejercicio

Compruébese que las funciones f y g , de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}$, definidas por

$$f(x, y) = \sin^2(x + y) \quad \text{y} \quad g(x, y) = \cos^2(x - y)$$

son independientes en todo abierto $C \subset \mathbb{R}^2$.

Resolución

El jacobiano de f y g (respecto de x e y) es:

$$\det \left(\frac{\partial(f, g)}{\partial(x, y)} \right) = -2 \sin(2x + 2y) \sin(2x - 2y),$$

que se anula sólo en los puntos de las rectas $x \pm y = (k/2)\pi$ para $k \in \mathbb{Z}$, por lo que es no nulo en infinitud de puntos de un abierto (cualquiera) $C \subset \mathbb{R}^2$ y, de acuerdo con [40], f y g son entonces independientes en todo abierto $C \subset \mathbb{R}^2$.



CONDICIÓN SUFICIENTE DE DEPENDENCIA FUNCIONAL (TEOREMA DEL RANGO CONSTANTE)

[41]

Sea C un conjunto abierto de $\mathbb{R}^p$ y considérense q funciones reales $f_1, \dots, f_q$ de clase $\mathcal{C}^1$ en C ,

$$x = (x_1, \dots, x_p) \mapsto f(x) = (u_1, \dots, u_q) \begin{cases} u_1 = f_1(x) \\ \dots \dots \dots \\ u_q = f_q(x) \end{cases}$$

tales que la matriz $Jf(x) = [\partial f(x)/\partial x]$, jacobiana de f en x , tiene rango r en todo punto $x \in C$; es decir, tales que: 1.º, todos los menores de orden mayor que r de $Jf(x)$ son nulos en todo $x \in C$; y 2.º para cada $a \in C$, existe un menor de orden r de $Jf(a)$ que es no nulo, o sea

$$\det \left[\frac{\partial(f_{i_1}, \dots, f_{i_r})}{\partial(x_{j_1}, \dots, x_{j_r})}(a) \right] \neq 0 \quad \left(\begin{array}{l} \text{para unos ciertos índices:} \\ (i_1, \dots, i_r) \subset (1, 2, \dots, q) \\ (j_1, \dots, j_r) \subset (1, 2, \dots, p) \end{array} \right)$$

Entonces, para cada $a \in C$, existe un entorno suyo, U , tal que en él se verifica que: 1.º, las funciones $f_{i_1}, \dots, f_{i_r}$ son independientes; y 2.º, cada una de las $q - r$ restantes funciones f_i dadas, $i \notin \{i_1, \dots, i_r\}$, depende funcionalmente de las $f_{i_1}, \dots, f_{i_r}$.

Cambiamos el orden de las funciones $f_1, \dots, f_q$ y el orden de las variables $x_1, \dots, x_p$ hasta conseguir que $(i_1, \dots, i_r)$ y $(j_1, \dots, j_r)$ pasen a ser $(1, \dots, r)$.

- 1.º Las funciones $f_1, \dots, f_r$ son independientes en C , que es un entorno de $\mathbf{a}$, pues para ellas se cumple lo exigido en el teorema anterior (véase [40]).
- 2.º En esta segunda parte hemos de comprobar que cada una de las funciones $f_{r+1}, \dots, f_q$ depende de las $f_1, \dots, f_r$ en un cierto entorno de $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_p)$; vamos a hacerlo sólo con f_{r+1} , pues para las demás se razona de modo análogo. Para ello vamos a comenzar dando los mismos pasos que en la demostración del anterior teorema [40] y, por razones de brevedad, adoptaremos la siguiente notación: 1.º, un punto cualquiera $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_r, \dots, x_p)$ de C se pondrá en la forma:

y, en particular, se escribirá $a = (\tilde{a}, \hat{a})$; 2.º, dados $u_1, \dots, u_r \in \mathbb{R}$, se pondrá $\tilde{u} = (u_1, \dots, u_r)$; 3.º, llamaremos $b_1 = f_1(a), \dots, b_r = f_r(a)$ y $\tilde{b} = (b_1, \dots, b_r)$; 4.º, se llamará $\tilde{f}: C \rightarrow \mathbb{R}^r$ a la función cuyas componentes son $f_1, \dots, f_r$, es decir, se pone $\tilde{f} = (f_1, \dots, f_r)$.

Comencemos considerando el sistema formado por las r ecuaciones:

Como la función $\tilde{f} = (f_1, \dots, f_r)$ es de clase $\mathcal{C}^1$ en C y como se sabe que el jacobiano de esta función respecto de $\tilde{x}$ es no nulo en a , resulta evidente que al anterior sistema [1] le es de aplicación el teorema de la función implícita (véase [36]), del que se desprende que [1] define a r funciones

de clase $\mathcal{C}^1$ en un cierto entorno $U \subset \mathbb{R}^p$ del punto $(\tilde{u}, \tilde{x}) = (\tilde{b}, \tilde{a})$; estas funciones son, pues, tales que:

Si en este sistema [3] se deriva parcialmente respecto de una cualquiera de las coordenadas de $\hat{x} = (x_1, \dots, x_n)$, a la que llamaremos x_k , se obtiene que:

$$\sum_{i=1}^r \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\tilde{\varphi}(\tilde{u}, \hat{x}), \hat{x}) \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_k}(\tilde{u}, \hat{x}) \right) + \frac{\partial f_i}{\partial x_k}(\tilde{\varphi}(\tilde{u}, \hat{x}), \hat{x}) = 0 \quad (\text{para } i = 1, 2, \dots, r) \quad \forall (\tilde{u}, \hat{x}) \in U \quad [4]$$

Pues bien, para verificar que la función f_{r+1} depende, en un cierto entorno U_a de a , de las funciones $f_1, \dots, f_r$, consideraremos la función (que se obtiene de llevar los valores de $x_1, \dots, x_r$ definidos por [2] a la expresión de la $r + 1$ -ésima función dada):

$$(\tilde{u}, \hat{x}) \mapsto f_{r+1}(\tilde{\varphi}(\tilde{u}, \hat{x}), \hat{x}), \quad \forall (\tilde{u}, \hat{x}) \in U \quad [5]$$

y veremos que ella no depende de $\hat{x}$; esto es: si llamamos

$$G(\tilde{u}, \hat{x}) = f_{r+1}(\tilde{\varphi}(\tilde{u}, \hat{x}), \hat{x}), \quad \forall (\tilde{u}, \hat{x}) \in U \quad [6]$$

vamos a comprobar que $G(\tilde{u}, \hat{x})$ no varía, en el entorno dado, al variar $\hat{x}$, y pondremos entonces $G(\tilde{u}, \hat{x}) = G(\tilde{u})$.

De ser ello cierto, el teorema estaría ya probado, pues por la continuidad de $x \mapsto \tilde{u} = \tilde{f}(x)$ en $x = a$, existiría entonces un cierto entorno de a tal que, para todo x de él, de [5] se desprendería que:

$$f_{r+1}(x) = G(f_1(x), \dots, f_r(x))$$

es decir, la condición de dependencia funcional (véase [39], 3.º) se verificaría (en un cierto entorno de a) para la función

$$(u_1, \dots, u_r, u_{r+1}) \mapsto u_{r+1} - G(u_1, \dots, u_r)$$

Comprobemos que, efectivamente, la función [5] no depende de $\hat{x} = (x_{r+1}, \dots, x_p)$ esto es, que son nulas las derivadas parciales de $G(\tilde{u}, \hat{x})$ respecto de todas las variables $(x_{r+1}, \dots, x_p)$. Llamando x_k a una cualquiera de dichas variables y derivando respecto de x_k en [6], se obtiene que para $(\tilde{u}, \hat{x}) \in U$ es:

$$\frac{\partial G}{\partial x_k}(\tilde{u}, \hat{x}) = \sum_{j=1}^r \left(\frac{\partial f_{r+1}}{\partial x_j}(\tilde{\varphi}(\tilde{u}, \hat{x}), \hat{x}) \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_k}(\tilde{u}, \hat{x}) \right) + \frac{\partial f_{r+1}}{\partial x_k}(\tilde{\varphi}(\tilde{u}, \hat{x}), \hat{x}) \quad [7]$$

Esta relación [7] y las relaciones [4] permiten asegurar que, como la función $x \mapsto \tilde{u} = \tilde{f}(x)$ es continua en C , existe un cierto entorno de a tal que, para todo x de él, es:

$$\sum_{j=1}^r \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_k}(\tilde{f}(x), \hat{x}) + \frac{\partial f_i}{\partial x_k}(x) = \begin{cases} 0, & \text{para } i = 1, 2, \dots, r \\ \frac{\partial G}{\partial x_k}(\tilde{f}(x), \hat{x}), & \text{si } i = r + 1 \end{cases}$$

Es decir, escribiendo las anteriores relaciones de un modo detallado y omitiendo, por razón de brevedad, que las derivadas $\partial f_i / \partial x_j$ lo son en el punto x y que

$$\left\{ \begin{aligned} & \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_k} + \dots + \frac{\partial f_1}{\partial x_r} \frac{\partial \varphi_r}{\partial x_k} + \frac{\partial f_1}{\partial x_k} = 0 \\ & \vdots \\ & \frac{\partial f_r}{\partial x_1} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_k} + \dots + \frac{\partial f_r}{\partial x_r} \frac{\partial \varphi_r}{\partial x_k} + \frac{\partial f_r}{\partial x_k} = 0 \\ & \frac{\partial f_{r+1}}{\partial x_1} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_k} + \dots + \frac{\partial f_{r+1}}{\partial x_r} \frac{\partial \varphi_r}{\partial x_k} + \frac{\partial f_{r+1}}{\partial x_k} = \frac{\partial G}{\partial x_k} \end{aligned} \right\} \quad \left(\begin{array}{l} \text{para cualquier} \\ k \in \{ r + 1, ..., p \} \end{array} \right) \quad [8]$$
$$\det \left[\frac{\partial(f_1, \dots, f_r)}{\partial(x_1, \dots, x_r)} \right] \frac{\partial G}{\partial x_k}$$

[41], Ejercicio

$$1.^{\circ} \quad (x, y, z) \mapsto \begin{cases} f_1(x, y, z) = x + y - z + 1 \\ f_2(x, y, z) = -x + y + z - 1 \\ f_3(x, y, z) = x^2 - y^2 + z^2 - 2xz \end{cases}$$

$$2.^{\circ} \quad (x, y, z) \mapsto \begin{cases} f_1(x, y, z) = \operatorname{sen}(x + y + z) \\ f_2(x, y, z) = \operatorname{sen}(x + y - z) \\ f_3(x, y, z) = \operatorname{sen}(x + y) \cos z \end{cases}$$

Resolución

1.º La matriz jacobiana de (f_1, f_2, f_3) , respecto de (x, y, z) , es:

$$\frac{\partial(f_1, f_2, f_3)}{\partial(x, y, z)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2x - 2z & -2y & 2z - 2x \end{bmatrix}$$

esta matriz tiene rango 2 (sus dos primeras columnas son independientes y la tercera es proporcional a la primera) para cualquiera que sea (x, y, z) , luego f_1, f_2 y f_3 son dependientes. Como sus dos primeras filas son linealmente independientes, f_1 y f_2 son funcionalmente independientes y, consecuentemente, f_3 depende de las f_1 y f_2 . Según se comprueba fácilmente, la relación funcional entre f_1, f_2 y f_3 es la:

$$(u - 1)(v + 1) + w = 0$$

2.º La matriz jacobiana es ahora:

$$\frac{\partial(f_1, f_2, f_3)}{\partial(x, y, z)} = \begin{bmatrix} \cos(x + y + z) & \cos(x + y + z) & \cos(x + y + z) \\ \cos(x + y - z) & \cos(x + y - z) & -\cos(x + y - z) \\ \cos(x + y) \cos z & \cos(x + y) \cos z & -\sin(x + y) \sin z \end{bmatrix}$$

cuyo rango es 2 o menos, para cualquiera que sea $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, por lo que f_1, f_2 y f_3 son dependientes en $\mathbb{R}^3$. Según cuesta poco comprobar, la relación funcional entre f_1, f_2 y f_3 es:

$$\sin(x + y + z) + \sin(x + y - z) = \sin(x + y) \cos z$$

3.4. CAMBIOS DE VARIABLES

En ocasiones, para atajar determinados problemas, como la resolución de ecuaciones en derivadas parciales, se recurre a la «técnica de los cambios de variables». Cuando se aborda una tal cuestión, en la que interviene una «relación diferencial», que liga a unas ciertas variables, a una función de ellas y a las derivadas (ordinarias o parciales) de esta respecto de aquellas, puede ser conveniente expresar la referida relación diferencial en términos de otras variables, de otra función y de las correspondientes derivadas. A partir de las expresiones que ligan a las nuevas variables y función con las antiguas, se obtendrán las relaciones entre unas y otras derivadas, lo que llevado a la relación diferencial dada conducirá a la nueva relación diferencial. Se espera que el problema planteado sea, ahora, más fácil de resolver, acudiendo a esta última relación diferencial.

TÉCNICA DEL CAMBIO DE VARIABLE

[42]

Sea dada la siguiente «expresión diferencial» E , en la que z es una función de x e y (de clase $\mathcal{C}^r$, con r «suficientemente» grande), $(x, y) \mapsto z(x, y)$, donde (x, y) recorre cierto abierto de $\mathbb{R}^2$:

$$E = \Phi(x, y, z, z'_x, z'_y, z''_{xx}, z''_{xy}, z''_{yy}, z'''_{xxx}, z'''_{xxy}, \dots) \quad [1]$$

Se desea obtener la forma que adopta E cuando se expresa en términos de unas nuevas variables u y v y de una nueva función $(u, v) \mapsto w(u, v)$, conocidas mediante las siguientes «funciones de cambio» (de clase $\mathcal{C}^r$):

$$u = \varphi(x, y, z), \quad v = \psi(x, y, z), \quad w = f(x, y, z) \quad [2]$$

(se supone que el sistema [2] es localmente invertible y que sus dos primeras relaciones definen implícitamente a x e y). Es decir, se buscan las derivadas $z'_x, z'_y, z''_{xx}, \dots$, en función de las derivadas $w'_u, w'_v, w''_{uu}, \dots$; al llevar estos resultados a [1] se obtendría la nueva expresión diferencial:

$$E = \Psi(u, v, w, w'_u, w'_v, w''_{uu}, w''_{uv}, w''_{vv}, w'''_{uuu}, w'''_{uuv}, \dots) \quad [3]$$

Para realizar dicho cambio de variable, se puede recurrir a que (suponiendo que se cumplen las hipótesis del teorema de la función implícita) el sistema

$$w = w(u, v), \quad w = f(x, y, z), \quad u = \varphi(x, y, z), \quad v = \psi(x, y, z)$$

define implícitamente a z, u, v y w como funciones de x e y , con lo que existen $z(x, y)$, $u(x, y)$, $v(x, y)$ y $w(x, y)$, de clase $\mathcal{C}^r$, tales que (para todo (x, y) del campo de definición) es

$$\left. \begin{aligned} w(x, y) &\equiv w[u(x, y), v(x, y)] \\ w(x, y) &\equiv f[x, y, z(x, y)] \\ u(x, y) &\equiv \varphi[x, y, z(x, y)] \\ v(x, y) &\equiv \psi[x, y, z(x, y)] \end{aligned} \right\} [S]$$

Derivando o diferenciando en este sistema [S] (en el que las únicas variables son x e y) se obtienen las derivadas buscadas (del modo que se indica a continuación).

Comprobación

Veamos como, en efecto, se pueden obtener las relaciones que ligan a las derivadas de $z(x, y)$ con las derivadas de $w(u, v)$, en función de las derivadas parciales de f, φ y ψ , las cuales son datos del problema. Según se acaba de indicar, esto se puede hacer derivando o diferenciando en [S]; veámoslo.

- 1.º PRIMER PROCEDIMIENTO: DERIVANDO. Si en el sistema $[S]$ derivamos respecto de la variable x (igual se haría con y) se obtiene que:

$$\left. \begin{aligned} w_x &= w_u u_x + w_v v_x \\ w_x &= f_x + f_z z_x \\ u_x &= \varphi_x + \varphi_z z_x \\ v_x &= \psi_x + \psi_z z_x \end{aligned} \right\} [S_x]$$

De este sistema se pueden obtener (si el correspondiente jacobiano es no nulo) z_x , w_x , u_x y v_x en función de w_u y w_v (y de las derivadas de las funciones de cambio f , φ y ψ). En particular, para z_x se obtiene

$$z_x = \frac{f_x - \varphi_x w_u - \psi_x w_v}{-f_z + \varphi_z w_u + \psi_z w_v}$$

Para obtener las derivadas segundas z_{xx} , z_{xy} y z_{yy} , se deriva respecto de x y respecto de y en el sistema $[S_x]$ y en el sistema $[S_y]$, que se obtendría cambiando x por y en el $[S_x]$. Así, por ejemplo, para obtener z_{xy} (para hallar z_{xx} y z_{yy} se puede proceder de manera análoga), derivando en $[S_x]$ respecto de y , se tiene:

$$\left. \begin{aligned} w_{xy} &= w_{uu} u_x u_y + w_{uv} (u_x v_y + v_x u_y) + w_{vv} v_x v_y + w_u u_{xy} + w_v v_{xy} \\ w_{xy} &= f_{xy} + f_{xz} (z_x + z_y) + f_{zz} z_x z_y + f_z z_{xy} \\ u_{xy} &= \varphi_{xy} + \varphi_{xz} (z_x + z_y) + \varphi_{zz} z_x z_y + \varphi_z z_{xy} \\ v_{xy} &= \psi_{xy} + \psi_{xz} (z_x + z_y) + \psi_{zz} z_x z_y + \psi_z z_{xy} \end{aligned} \right\} [S_{xy}]$$

En este sistema $[S_{xy}]$, las incógnitas son z_{xy} , w_{xy} , u_{xy} y v_{xy} , que se pueden obtener (si el correspondiente jacobiano no es nulo) en función de w_{uu} , w_{uv} y w_{vv} (nótese que z_x , z_y , u_x , u_y , v_x y v_y son ya conocidas: se obtienen de $[S_x]$ y $[S_y]$); de entre las referidas incógnitas nos interesa especialmente la z_{xy} .

Derivando nuevamente, respecto de x e y en $[S_{xx}]$, $[S_{xy}]$ y $[S_{yy}]$, se obtienen sistemas que permiten calcular las derivadas z_{xxx} , z_{xxy} , z_{xyy} y z_{yyy} . Prosiguiendo de este modo, se calculan las sucesivas derivadas de $z(x, y)$ en función de las de $w(u, v)$.

- 2.º SEGUNDO PROCEDIMIENTO: DIFERENCIANDO. Con la ayuda de la fórmula de la diferencial de una función compuesta (véase [29], 2.º), vamos ahora a diferenciar las identidades del sistema $[S]$; al aplicar dicha fórmula hay que tener en cuenta que x e y son las variables independientes, por lo que las diferenciales dx y dy serán los incrementos arbitrarios de x e y , y que dz , dw , du y dv son las diferenciales de las funciones $z(x, y)$, $w(x, y)$, $u(x, y)$ y $v(x, y)$ definidas implícitamente por el sistema. Procediendo como se ha dicho, se obtiene:

$$\left. \begin{aligned} dw &= w_u du + w_v dv \\ dw &= f_x dx + f_y dy + f_z dz \\ du &= \varphi_x dx + \varphi_y dy + \varphi_z dz \\ dv &= \psi_x dx + \psi_y dy + \psi_z dz \end{aligned} \right\} [S']$$

Este sistema lineal permite despejar (si el correspondiente jacobiano es no nulo) a las incógnitas dz , du y dv (también dw , pero ésta carece de interés) en función de dx y dy ; al hacerlo se obtiene un resultado como el siguiente, en el que a , b , c , d , e y f denotan a unas ciertas expresiones que dependen de w_u y w_v

$$\begin{aligned} dz &= a(w_u, w_v) dx + b(w_u, w_v) dy \\ du &= c(w_u, w_v) dx + d(w_u, w_v) dy \\ dv &= e(w_u, w_v) dx + f(w_u, w_v) dy \end{aligned} \quad [1]$$

y, en particular, de la primera de las anteriores igualdades se desprende que las derivadas parciales z_x y z_y son entonces:

$$z_x = a(w_u, w_v) \quad y \quad z_y = b(w_u, w_v)$$

Si queremos obtener ahora las derivadas segundas z_{xx} , z_{xy} y z_{yy} , en función de las derivadas de $w(u, v)$, podemos diferenciar nuevamente, ahora en el sistema $[S']$, de lo que se obtiene (véase [34]; téngase en cuenta que, como x e y son las variables independientes, es $d^2x = 0$ y $d^2y = 0$):

$$\left. \begin{aligned} d^2w &= w_{uu} du^2 + 2w_{uv} du dv + w_{vv} dv^2 + w_u d^2u + w_v d^2v \\ d^2w &= f_{xx} dx^2 + f_{yy} dy^2 + f_{zz} dz^2 + 2f_{xy} dx dy + 2f_{xz} dx dz + 2f_{yz} dy dz + f_z d^2z \\ d^2u &= \varphi_{xx} dx^2 + \varphi_{yy} dy^2 + \varphi_{zz} dz^2 + 2\varphi_{xy} dx dy + 2\varphi_{xz} dx dz + 2\varphi_{yz} dy dz + \varphi_z d^2z \\ d^2v &= \psi_{xx} dx^2 + \psi_{yy} dy^2 + \psi_{zz} dz^2 + 2\psi_{xy} dx dy + 2\psi_{xz} dx dz + 2\psi_{yz} dy dz + \psi_z d^2z \end{aligned} \right\} \quad [S'']$$

Este sistema, que es lineal en las incógnitas (que son d^2z , d^2u , d^2v y d^2w), permite calcular éstas (si el correspondiente jacobiano es no nulo) en función de dz y dy (nótese que du y dv ya son conocidas, de [1], en función de dx y dy); en particular, de $[S'']$ se obtiene fácilmente para d^2z un resultado del tipo:

$$d^2z = \alpha dx^2 + 2\beta dx dy + \gamma dy^2 \quad \left(\begin{array}{l} \text{Donde } \alpha, \beta \text{ y } \gamma \text{ denotan} \\ \text{a unas ciertas expresiones de} \\ w_u, w_v, w_{uu}, w_{uv} \text{ y } w_{vv} \end{array} \right)$$

es decir, las derivadas parciales z_{xx} , z_{xy} y z_{yy} son entonces:

$$z_{xx} = \alpha, \quad z_{xy} = \beta, \quad z_{yy} = \gamma$$

Prosiguiendo de este modo, diferenciando sucesivamente, se obtienen las diferencias sucesivas d^3z , d^4z , etc., de $z(x, y)$, lo que proporciona de modo inmediato las derivadas terceras, cuartas, etc., de $z(x, y)$.

[42], Un caso particular: no se cambia la función

En el caso general que se acaba de considerar, se cambian las variables independientes y, también, la función. No obstante, son muy frecuentes los casos en los que sólo es preciso cambiar las variables independientes; entonces se simplifica enormemente el proceso, como pasamos a comprobar:

Se considera, también ahora, la siguiente expresión diferencial (como en [42]):

$$E: \Phi(x, y, z, z_x, z_y, z_{xx}, z_{xy}, z_{yy}, z_{xxx}, z_{xxy}, \dots)$$

referida a una función $(x, y) \mapsto z$ de clase suficientemente avanzada, y se desea obtener la expresión transformada de E cuando se sustituyen las variables x e y (pero no la función z) por otras u y v , relacionadas con aquéllas de una de las dos maneras siguientes:

$$1.^{\circ} \quad u = \varphi(x, y) \quad \text{y} \quad v = \psi(x, y).$$

$$2.^{\circ} \quad x = f(u, v) \quad \text{e} \quad y = g(u, v).$$

El problema planteado se reduce, pues, a obtener las derivadas parciales de $z(x, y)$, respecto de x e y , en función de las derivadas parciales de $z(u, v)$, respecto de u y v . Para ello, se procederá como sigue:

1.º Conocidas $u = \varphi(x, y)$ y $v = \psi(x, y)$, resulta que

$$z_x = z_u u_x + z_v v_x = z_u \varphi_x + z_v \psi_x$$

$$z_y = z_u u_y + z_v v_y = z_u \varphi_y + z_v \psi_y$$

Derivando de nuevo (por ejemplo, la primera respecto de y para obtener z''_{xy} ; igual se haría para z''_{xx} y z''_{yy}), se obtiene que:

$$z_{xy} = z_{uu} \varphi_x \varphi_y + z_{uv} (\varphi_x \psi_y + \varphi_y \psi_x) + z_{vv} \psi_x \psi_y + z_u \varphi_{xy} + z_v \psi_{xy}$$

2.º Conocidas $x = f(u, v)$ e $y = g(u, v)$, resulta que

$$z_u = z_x x_u + z_y y_u = z_x f_u + z_y g_u$$

$$z_v = z_x x_v + z_y y_v = z_x f_v + z_y g_v$$

De este sistema se pueden despejar z_x y z_y (si el jacobiano de (f, g) respecto de (u, v) es no nulo) en función de z_u y z_v , obteniéndose expresiones del tipo

$$\left. \begin{aligned} z_x &= \alpha z_u + \beta z_v \\ z_y &= \gamma z_u + \delta z_v \end{aligned} \right\} \quad \left(\begin{array}{l} \text{donde } \alpha \text{ y } \beta \text{ son unas ciertas} \\ \text{expresiones de } f_u, g_u, f_v \text{ y } g_v \end{array} \right)$$

Para obtener las derivadas segundas, de $z(x, y)$, derivaremos en estas últimas relaciones, respecto de x y respecto de y . Así, por ejemplo, derivando en la primera respecto de y se obtiene z_{xy} , que valdrá (se utiliza notación simbólica):

$$\begin{aligned} z_{xy} &= \left(\gamma \frac{\partial}{\partial u} + \delta \frac{\partial}{\partial v} \right) \left(\alpha \frac{\partial}{\partial u} + \beta \frac{\partial}{\partial v} \right) z = \left(\gamma \frac{\partial}{\partial u} + \delta \frac{\partial}{\partial v} \right) (\alpha z_u + \beta z_v) = \\ &= \gamma (\alpha z_{uu} + \beta z_{uv} + \alpha_u z_u + \beta_u z_v) + \delta (\alpha z_{uv} + \beta z_{vv} + \alpha_v z_u + \beta_v z_v) = \\ &= \gamma \alpha z_{uu} + (\gamma \beta + \delta \alpha) z_{uv} + \delta \beta z_{vv} + (\gamma \alpha_u + \delta \alpha_v) z_u + (\gamma \beta_u + \delta \beta_v) z_v \end{aligned}$$

[42]₂ Ejercicio

Hallar la transformada de la expresión diferencial

$$E = u \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - v \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{v}{u} \frac{\partial z}{\partial v}$$

(que se refiere a una función $z(u, v)$ de clase $\mathcal{C}^2$) cuando se sustituyen las variables independientes u y v por las x e y , mediante el cambio

$$u = x, \quad v = y/x$$

Resolución

El sistema

$$\left. \begin{array}{l} z = z(x, y) \\ x = u \\ y = uv \end{array} \right\} \quad \text{define a } z = z(u, v)$$

Derivando en dicho sistema, respecto de u y v , se obtiene:

$$\begin{aligned} z_u &= z_x x_u + z_y y_u = z_x + v z_y \\ z_v &= z_x x_v + z_y y_v = u z_y \\ z_{uu} &= (z_{xx} + v z_{xy}) + (z_{xy} + v z_{yy})v = z_{xx} + 2v z_{xy} + v^2 z_{yy} \\ z_{uv} &= z_y + (z_{xy} + v z_{yy})u = z_y + u z_{xy} + uv z_{yy} \end{aligned}$$

Por lo que, al llevar estos resultados a E , se obtiene que:

$$\begin{aligned} E &= u(z_{xx} + 2v z_{xy} + v^2 z_{yy}) - v(z_y + u z_{xy} + uv z_{yy}) + \frac{v}{u} (u z_y) = \\ &= u z_{xx} + uv z_{xy} = x z_{xx} + y z_{yy} \end{aligned}$$

[42]₃ Ejercicio

Sabiendo que $z = z(x, y)$ satisface a la relación (ecuación diferencial):

$$z_{xx} + \frac{1}{2y} z_{xy} + \frac{1}{4y^2} z_{yy} = \frac{1}{4y^3} z_y$$

determinar la relación a la que, por ello, satisface la función $w = w(u, v)$, siendo

$$w = z + x, \quad u = x, \quad v = y^2$$

Resolución

Consideremos el siguiente sistema de ecuaciones

$$\left. \begin{aligned} w &= w(u, v) \\ w &= z + x \\ u &= x \\ v &= y^2 \end{aligned} \right\}$$

que define a z , u , v y w como funciones de x e y . Diferenciando dos veces en dicho sistema (téngase en cuenta que x e y son las variables independientes, por lo que $d^2x = 0$ y $d^2y = 0$), se obtiene:

$$\left. \begin{aligned} dw &= w_u du + w_v dv \\ dw &= dz + dx \\ du &= dx \\ dv &= 2y dy \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} dz + dx &= w_u dx + w_v 2y dy \Rightarrow \\ \Rightarrow dz &= (w_u - 1) dx + 2yw_v dy \Rightarrow \\ \Rightarrow z_x &= w_u - 1 \quad y \quad z_y = 2yw_v \end{aligned} \right.$$

$$\left. \begin{aligned} d^2w &= w_{uu} du^2 + 2w_{uv} du dv + w_{vv} dv^2 + \\ &\quad + w_u d^2u + w_v d^2v \\ d^2w &= d^2z \\ d^2u &= 0 \\ d^2v &= 2dy^2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} d^2z &= w_{uu} dx^2 + 2w_{uv}(2y dx dy) + w_{vv}(2y dy)^2 + \\ &\quad + w_u \cdot 0 + w_v 2dy^2 = w_{uu} dx^2 + \\ &\quad + 2(2yw_{uv}) dx dy + (4y^2 w_{vv} + 2w_v) dy^2 \Rightarrow \\ z_{xx} &= w_{uu}, z_{xy} = 2yw_{uv}, z_{yy} = 4y^2 w_{vv} + 2w_v \end{aligned} \right.$$

Llevando las anteriores expresiones de z_y , z_{xx} , z_{xy} y z_{yy} a la ecuación diferencial del enunciado, se obtiene:

$$w_{uu} + \frac{1}{2y} (2yw_{uv}) + \frac{1}{4y^2} (4y^2 w_{vv} + 2w_v) = \frac{1}{4y^3} (2yw_v), \quad \text{o sea } w_{uu} + w_{uv} + w_{vv} = 0$$

3.5. MÁXIMOS Y MÍNIMOS RELATIVOS

La noción de extremo (máximo o mínimo) relativo o local de una función real de varias variables, de la que en seguida nos ocupamos, es esencialmente la misma que en el caso de una sola variable. Sin embargo, el estudio de los extremos será ahora, que hay $p > 1$ variables, apreciablemente más complejo que cuando era $p = 1$. Si la función f que se estudia es diferenciable, hablaremos aquí, como en el caso $p = 1$, de «puntos estacionarios», que serán aquéllos en los que la diferencial de f es nula; de ser así, también ahora acontece que, de haber algún extremo, éste se presentará en un punto estacionario. Cuando estudiemos una función f que sea de clase $\mathcal{C}^2$, veremos que para que ella tenga un extremo, en un punto estacionario, es suficiente que en él la diferencial segunda de f , que es una forma cuadrática, sea definida positiva (en cuyo caso habrá mínimo) o negativa (caso de máximo), lo que sustituye a las condiciones ya conocidas, para funciones de una sola variable, de derivada segunda positiva o negativa.



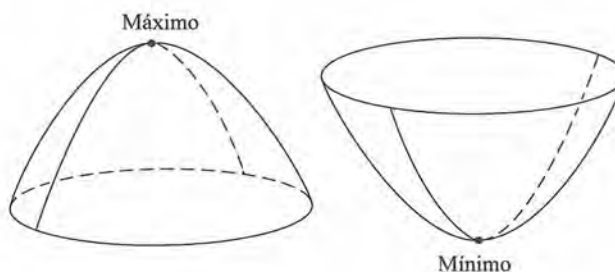
EXTREMOS RELATIVOS (O LOCALES)

[43]

EXTREMO RELATIVO. Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ una función real, definida en un abierto $C \subset \mathbb{R}^n$. Se dice que f tiene un máximo relativo (respectivamente, un mínimo relativo) en sentido estricto en un punto $a \in C$ si se verifica que $f(a) > f(x)$ (respectivamente, que $f(a) < f(x)$) para todo x de un entorno reducido de a .

Si en las definiciones precedentes se sustituyen las relaciones $f(a) > f(x)$ y $f(a) < f(x)$ por las $f(a) \geq f(x)$ y $f(a) \leq f(x)$, respectivamente, se dice entonces que el máximo y el mínimo lo son en sentido amplio.

A los anteriores máximos y mínimos de f en a (donde a es interior del campo de definición de f) se les conoce con el nombre genérico de extremos relativos o extremos locales de f en a .



[43], Observaciones

- 1.º Interesa resaltar que, en las anteriores definiciones, el punto a es interior de C ; esto es, que si un punto a no es interior del campo de definición de una función f , entonces no tiene sentido hablar sobre si f tiene un extremo relativo en a . Así, por ejemplo, la función

$$f: \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \quad (x, y) \mapsto f(x, y) = \sqrt{x} + \sqrt{y}$$

tiene en el punto $(0, 0)$ su valor mínimo absoluto:

$$f(0, 0) = 0 < f(x, y), \quad \forall (x, y) \neq (0, 0) \quad \text{con } x \geq 0 \text{ e } y \geq 0$$

Pero, no obstante, no se dirá que f tiene en $(0, 0)$ un mínimo relativo, ya que en todo entorno de $(0, 0)$ hay puntos en los que no está definida la función.

- 2.º En la anterior definición, para que una función f alcance un extremo relativo en un punto a , no se le exige a f ninguna condición de regularidad; f puede tener un máximo o un mínimo relativo en a sin que sea, ni siquiera, continua en a . Considérese, a este respecto, el siguiente ejemplo: la función

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto f(x, y) = e[1 - (x^2 + y^2)]$$

(donde $e = \text{parte entera de}$), tiene un máximo relativo en el punto $(0, 0)$, pues $f(0, 0) = 1$ y $f(x, y) < 1$ para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$. Obsérvese que ello acontece sin necesidad de que f sea continua en $(0, 0)$.

- 3.º Los extremos relativos en sentido estricto se presentan con muchas más frecuencia que los extremos relativos en sentido amplio. Generalmente, cuando se utilizan los métodos usuales de localización de extremos relativos de funciones suficientemente regulares, los que mejor suelen caracterizarse son los extremos en sentido estricto.

Para que un extremo relativo, de f en a , no lo sea en sentido estricto es necesario que en todo entorno de a haya algún punto $x \neq a$ tal que $f(x) = f(a)$. Así ocurre, por ejemplo, con la función

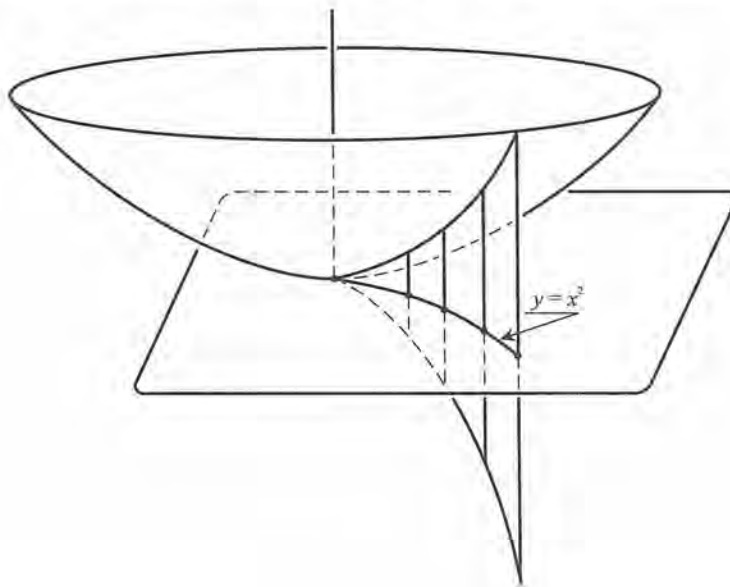
$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto f(x, y) = (x^2 + 2y^2 - 3)^2$$

que presenta un mínimo relativo en el punto $(1, 1)$ así como en todos los demás puntos de la elipse de ecuación $x^2 + 2y^2 = 3$ (curva continua que tiene infinitos puntos en cualquier entorno de $(1, 1)$), ya que la función en todos ellos vale 0 y en los demás puntos del plano alcanza valores positivos.

- 4.º Si la función f tiene un extremo relativo en a , entonces es obvio que la restricción f_R , de f a cualquier recta R que pase por a , también tiene un extremo relativo en a , lo que se expresa diciendo que f tiene extremo relativo en a según cualquier dirección (o recta que pase por a). Sin embargo, el recíproco no es cierto, como lo prueba el siguiente ejemplo. La función

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} x^4, & \text{si } y \neq x^2 \\ -x^4, & \text{si } y = x^2 \end{cases}$$

tiene un mínimo relativo en $(0, 0)$ según toda recta (ya sea la $x = 0$, ya sea $y = mx$ para cualquier $m \in \mathbb{R}$) y, a pesar de ello, es evidente que f no tiene mínimo relativo en $(0, 0)$.





CONDICIÓN NECESARIA DE EXTREMO; PUNTOS ESTACIONARIOS

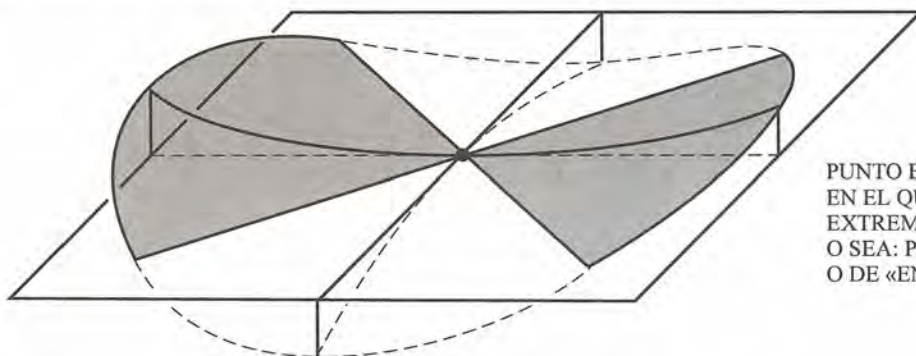
[44]

Considérese una función real, f , definida en un conjunto abierto $C \subset \mathbb{R}^p$,

$$f: C \rightarrow \mathbb{R}, \quad x = (x_1, \dots, x_p) \mapsto f(x)$$

la cual se supone diferenciable en un cierto punto $a \in C$. Se verifica que:

- Si f tiene un extremo relativo en a , entonces la diferencial de f en a es nula, $df(a) = 0$; o sea, entonces las derivadas parciales de f en a son todas nulas: $f'_{x_1}(a) = 0, \dots, f'_{x_p}(a) = 0$. El recíproco es falso, en general.
- Se llaman «puntos estacionarios» (o críticos) de la función diferenciable f a aquellos $a \in C$ tales que $df(a) = 0$. Así pues, el anterior resultado se puede enunciar diciendo que: para que f tenga un extremo relativo en $a \in C$ es necesario, pero no suficiente, que a sea un punto estacionario de f .



PUNTO ESTACIONARIO
EN EL QUE NO HAY
EXTREMO RELATIVO;
O SEA: PUNTO «PUERTO»
O DE «ENSILLADURA»

Demostración

- 1.º En el supuesto de que f es diferenciable en $a \in C$ y sabiendo que f alcanza un extremo relativo en dicho punto a , hemos de comprobar que $df(a) = 0$, esto es, que $df(a)(u) = 0$ para cualquier vector $u \in \mathbb{R}^p$. Para ello, suponiendo que es $u \neq 0$ (pues ya sabemos que $df(a)(0) = 0$), recurramos a que la restricción de f a la recta $\{x = a + tu/t \in \mathbb{R}\}$ o, más exactamente, a la función

$$t \mapsto \varphi(t) = f(a + tu) \quad (\text{definida en un entorno de } t = 0)$$

la cual es derivable en $t = 0$, pues f es diferenciable en $x = a$, y su derivada vale (véase [26]):

$$\varphi'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tu) - f(a)}{t} = \frac{\partial f(a)}{\partial u} = df(a)(u)$$

Así las cosas, como f tiene un extremo relativo en a , es obvio que φ tiene un extremo relativo en $t = 0$, por lo que se verifica que $\varphi'(0) = 0$, que según lo anterior equivale a $df(a)(u) = 0$, como había que verificar.

- 2.º Comprobemos ahora que la condición $df(a) = 0$ no es suficiente para poder garantizar que f tiene un extremo en el punto a . Así acontece, en efecto, como pone de manifiesto el siguiente ejemplo. La función

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto z = x^2 - y^2$$

tiene diferencial nula en el punto $(x, y) = (0, 0)$, ya que $z'_x(0, 0) = 0$ y $z'_y(0, 0) = 0$, y no obstante carece de extremo en dicho punto, pues

$$z(x, 0) = x^2 > 0 \quad \text{y} \quad z(0, y) = -y^2 < 0, \quad \forall x, y \neq 0$$

es decir, en todo entorno de $(0, 0)$ hay puntos en los que z es mayor que $z(0, 0) = 0$ y puntos en los que z es menor que dicho valor.

[44]_1 Ejemplo

Consideremos la función, real de dos variables reales,

$$(x, y) \mapsto z = x^2y - x^2 - 2y^2 + 3, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Los puntos críticos de esta función son las raíces del sistema de ecuaciones

$$\left. \begin{aligned} z'_x(x, y) &= 2xy - 2x = 0 \\ z'_y(x, y) &= x^2 - 4y = 0 \end{aligned} \right\} \quad \text{o sea, los } \begin{cases} (x_0, y_0) = (0, 0) \\ (x_1, y_1) = (2, 1) \\ (x_2, y_2) = (-2, 1) \end{cases}$$

- En el punto (x_0, y_0) la función dada presenta un máximo relativo estricto, pues se puede poner (operando en coordenadas polares: $x = \rho \cos \theta$ e $y = \rho \sin \theta$):

$$z(0, 0) - z(x, y) = \rho^2(1 + \sin^2 \theta - \rho \cos^2 \theta \sin \theta)$$

que es positivo siempre que sea $0 < \rho < 1$.

- En los puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) la función dada no tiene extremo relativo. Para comprobarlo, nótese que se puede poner, tanto para $(x_i, y_i) = (x_1, y_1)$ como para $(x_i, y_i) = (x_2, y_2)$, que:

$$\Delta z = z(x_i, y_i) - z(x, y) = (x^2 - 2y - 2)(1 - y)$$

y acontece también que los dos puntos (x_i, y_i) son los de intersección de la parábola $x^2 - 2y - 2 = 0$ con la recta $y - 1 = 0$. Como estas dos curvas dividen al plano en regiones en las que Δz tiene signo constante, el cual es distinto en cada dos regiones contiguas, resulta que en todo entorno de (x_i, y_i) hay puntos (x, y) en los que Δz es positivo y puntos en los que es negativo, por lo que no puede haber extremo relativo en ninguno de los dos puntos (x_i, y_i) .



CONDICIÓN SUFICIENTE DE EXTREMO: MÉTODO DE LA DIFERENCIAL SEGUNDA

[45]

Considérese una función real $f: C \rightarrow \mathbb{R}$, definida en un conjunto abierto $C \subset \mathbb{R}^p$, la cual se supone de clase $\mathcal{C}^2$ en C ; sea $\mathbf{a} \in C$ un punto estacionario de f , esto es, tal que $df(\mathbf{a}) = 0$. Entonces, acudiendo a la diferencial segunda $d^2f(\mathbf{a})$ (que es una forma cuadrática^(*)), se puede asegurar que:

- Si $d^2f(\mathbf{a})$ es definida positiva, entonces f tiene en $\mathbf{a}$ un mínimo relativo.
- Si $d^2f(\mathbf{a})$ es definida negativa, entonces f tiene en $\mathbf{a}$ un máximo relativo.
- Si $d^2f(\mathbf{a})$ no es definida ni semidefinida, entonces en $\mathbf{a}$ no hay un extremo de f . (Si $d^2f(\mathbf{a})$ es semidefinida, entonces este método no da información.)

(*) Respecto de las formas cuadráticas y, en concreto, de las formas cuadráticas definidas y semidefinidas, véase [45]₁. En particular, la forma cuadrática $d^2f(\mathbf{a})$ tiene por matriz a la $[D_{ij}^2f(\mathbf{a})]$, que se llama matriz hessiana de f en $\mathbf{a}$ (a su determinante se le llama hessiano).

Nota: Si f es de clase $\mathcal{C}^3$ en C y $df(\mathbf{a}) = 0$, $d^2f(\mathbf{a}) = 0$ y $d^3f(\mathbf{a}) \neq 0$, entonces f no tiene un extremo relativo en $\mathbf{a}$.

Demostración

Empecemos recordando que $d^2f(\mathbf{a}): \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ es la forma cuadrática que a cada incremento de la variable, $\mathbf{h} = \mathbf{x} - \mathbf{a}$, le hace corresponder el valor:

$$d^2f(\mathbf{a})(\mathbf{h}) = \sum_{i,j=1}^p a_{ij}h_ih_j, \quad \text{donde } \begin{cases} a_{ij} = D_{ij}^2f(\mathbf{a}) \\ \mathbf{h}(h_1, \dots, h_p) \end{cases} \quad [1]$$

Conviene resaltar el hecho de que, para cualquiera que sea el número $\alpha \in \mathbb{R}$, es:

$$d^2f(\mathbf{a})(\alpha\mathbf{h}) = \alpha^2 d^2f(\mathbf{a})(\mathbf{h}) \quad [2]$$

En lo que sigue, vamos a echar mano del desarrollo limitado de Taylor (véase [33]), que le es de aplicación a la función f , en torno del punto $\mathbf{a}$ y con términos hasta el de la diferencial segunda. Dicho desarrollo, como ahora es $df(\mathbf{a}) = 0$, permite escribir:

$$f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) = \frac{1}{2!} d^2f(\mathbf{a})(\mathbf{h}) + o[\|\mathbf{h}\|^2] \quad [3]$$

Nótese que, de acuerdo con lo dicho en [2] y para cualquiera que sea $\mathbf{h} \neq 0$, esta última relación se puede poner en la forma:

$$f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) = \frac{\|\mathbf{h}\|^2}{2!} \left(d^2f(\mathbf{a})\left(\frac{\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|}\right) + \frac{o[\|\mathbf{h}\|^2]}{\|\mathbf{h}\|^2} \right)$$

Por tanto, como el último sumando tiene límite cero para $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{o}$, es evidente que:

$$\text{signo de } [f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a})] = \text{signo de } \left[d^2f(\mathbf{a}) \left(\frac{\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} \right) + \varepsilon(\mathbf{h}) \right] \quad [4]$$

$$\text{donde } \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{o}} \varepsilon(\mathbf{h}) = 0 \quad \text{y} \quad \left\| \frac{\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} \right\| = 1$$

- 1.º Supongamos, en primer lugar, que la forma cuadrática $d^2f(\mathbf{a})$ es definida positiva (en el caso de definida negativa se razona de manera análoga). Consideremos la restricción $f|_E$, de f a la esfera E de centro en el origen y radio unidad; nótese que esta esfera es un conjunto compacto de $\mathbb{R}^p$. Como la función $\mathbf{h} \mapsto d^2f(\mathbf{a})(\mathbf{h})$ (dada por [1]) es evidentemente continua en todo $\mathbb{R}^p$, es entonces continua en E y, como E es compacto, entonces según el teorema de Weierstrass (véase [18]) se puede asegurar que existe cierto $\mathbf{h}_0 \in E$ tal que $k = d^2f(\mathbf{a})(\mathbf{h}_0)$ es el valor mínimo de $f|_E$. Como f es definida positiva, es $d^2f(\mathbf{a})(\mathbf{h}_0) > 0$, luego podemos resumir diciendo que:

$$\exists k > 0 / \|\mathbf{u}\| = 1 \Rightarrow d^2f(\mathbf{a})(\mathbf{u}) \geq k$$

Por ello, acudiendo ahora a la relación [4], como de los dos sumandos del segundo miembro el primero se mantiene mayor o igual que $k > 0$ y el segundo tiende a 0, nos encontramos con que, para todo $\mathbf{h}$ de un cierto entorno de $\mathbf{a}$, el signo del segundo miembro es «más», luego también lo es el del primer miembro, es decir, f presenta un mínimo relativo en $\mathbf{a}$, como había que comprobar.

- 2.º Vamos a suponer ahora que la forma cuadrática $d^2f(\mathbf{a})$ no es ni definida ni semidefinida, es decir, que existen $\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2 \in \mathbb{R}^p$, no nulos, tales que

$$d^2f(\mathbf{a})(\mathbf{h}_1) = c_1 > 0 \quad \text{y} \quad d^2f(\mathbf{a})(\mathbf{h}_2) = c_2 < 0$$

Por tanto, llamando $k_1 = c_1/\|\mathbf{h}_1\|^2 > 0$ y $k_2 = c_2/\|\mathbf{h}_2\|^2 < 0$, de la relación [4] se desprende que, para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, es:

$$\text{sig } [f(\mathbf{a} + \lambda\mathbf{h}_1) - f(\mathbf{a})] = \text{sig } \left[d^2f(\mathbf{a}) \left(\frac{\lambda\mathbf{h}_1}{\|\lambda\mathbf{h}_1\|} \right) + \varepsilon(\lambda\mathbf{h}_1) \right] = \text{sig } [k_1 + \varepsilon_1(\lambda)] \quad [5]$$

$$\text{sig } [f(\mathbf{a} + \lambda\mathbf{h}_2) - f(\mathbf{a})] = \text{sig } \left[d^2f(\mathbf{a}) \left(\frac{\lambda\mathbf{h}_2}{\|\lambda\mathbf{h}_2\|} \right) + \varepsilon(\lambda\mathbf{h}_2) \right] = \text{sig } [k_2 + \varepsilon_2(\lambda)] \quad [5']$$

donde $\varepsilon_1(\lambda) \rightarrow 0$ y $\varepsilon_2(\lambda) \rightarrow 0$ cuando $\lambda \rightarrow 0$. Por tanto, como $k_1 > 0$ y $k_2 < 0$, existe cierto entorno de $\lambda = 0$ en el que [5] es el signo «más» y [5'] es el signo «menos» y, por ello, según las rectas $\{\mathbf{x} = \mathbf{a} + \lambda\mathbf{h}_1/\lambda \in \mathbb{R}\}$ y $\{\mathbf{x} = \mathbf{a} + \lambda\mathbf{h}_2/\lambda \in \mathbb{R}\}$ la función f presenta en $\mathbf{a}$ un mínimo y un máximo relativos, respectivamente, lo que permite afirmar que f no tiene un extremo relativo en $\mathbf{a}$, como se dice en el enunciado.

- 3.º Si la forma cuadrática $d^2f(\mathbf{a})$ es semidefinida, la función f puede tener extremo relativo en $\mathbf{a}$ o puede carecer de él, como se prueba con el siguiente ejemplo. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida mediante

$$(x, y) \mapsto f(x, y) = x^2 + ky^4$$

Esta función es de clase $\mathcal{C}^2$ en todo $\mathbb{R}^2$ y, en el punto $(0, 0)$, es evidente que $f''_{xx}(0, 0) = 2$, $f''_{xy}(0, 0) = 0$ y $f''_{yy}(0, 0) = 0$, con lo que

$$d^2f(0, 0)(\Delta x, \Delta y) = 2(\Delta x)^2$$

que es una forma cuadrática semidefinida positiva. Ahora bien, según el signo de k , se tiene:

$$\bullet k > 0 \Rightarrow f(x, y) - f(0, 0) > 0 \Rightarrow \left| \begin{array}{l} f \text{ tiene un mínimo relativo} \\ \text{en sentido estricto en } (0, 0) \end{array} \right.$$

$$\bullet k < 0 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} f(x, 0) - f(0, 0) > 0 \\ f(0, y) - f(0, 0) < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left| \begin{array}{l} f \text{ carece de extremo} \\ \text{relativo en } (0, 0) \end{array} \right.$$

$$\bullet k = 0 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} f(x, y) > f(0, 0), \text{ si } x \neq 0 \\ f(0, y) - f(0, 0) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left| \begin{array}{l} f \text{ tiene un mínimo relativo} \\ \text{en sentido amplio en } (0, 0) \end{array} \right.$$

- 4.º Supongamos finalmente, para comprobar la «nota», que f es de clase $\mathcal{C}^3$ en C , que $df(\mathbf{a}) = \mathbf{o}$, que $d^2f(\mathbf{a}) = \mathbf{o}$ y que $d^3f(\mathbf{a}) \neq \mathbf{o}$. Nótese, en primer lugar, que esta última relación significa que existe un vector no nulo $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^p$ tal que $d^3f(\mathbf{a})(\mathbf{u}) \neq 0$. Consideremos la siguiente función real φ :

$$t \mapsto \varphi(t) = f(\mathbf{a} + t\mathbf{u}) \quad (\text{definida en un entorno de } t = 0)$$

Es evidente que esta función es tres veces derivable en $t = 0$ y que:

$$\varphi'(0) = \frac{\partial f(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{u}} = d^2f(\mathbf{a})(\mathbf{u}) = 0$$

$$\varphi''(0) = \frac{\partial^2 f(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{u}^2} = d^2f(\mathbf{a})(\mathbf{u}) = 0$$

$$\varphi'''(0) = \frac{\partial^3 f(\mathbf{a})}{\partial \mathbf{u}^3} = d^3f(\mathbf{a})(\mathbf{u}) \neq 0$$

luego φ tiene un punto de inflexión en $t = 0$, por lo que $\varphi(t) - \varphi(0)$ tiene distinto signo para $t > 0$ que para $t < 0$, es decir:

$$\text{signo de } [f(\mathbf{a} + t\mathbf{u}) - f(\mathbf{a})] \neq \text{signo de } [f(\mathbf{a} - t\mathbf{u}) - f(\mathbf{a})]$$

(para t en un cierto entorno de $t = 0$), por lo que f no tiene un extremo relativo en $\mathbf{a}$.

[45], Recordatorios acerca de las formas cuadráticas

Traemos aquí aquellas definiciones y resultados, sobre las formas cuadráticas, que son necesarios para manejarse debidamente en el estudio de los extremos relativos. De cuanto se nos supone conocido a este respecto, del Álgebra Lineal, sólo vamos a ocuparnos de aquello que ahora nos hace falta acerca de las formas cuadráticas, de $\mathbb{R}^p$ en $\mathbb{R}$:

a) *Forma cuadrática.* Una forma cuadrática en $\mathbb{R}^p$ es toda aplicación del tipo:

$$\omega: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}, \quad \omega(\mathbf{x}) = \sum_{i,j=1}^p a_{ij}x_i x_j \quad \text{siendo} \quad \begin{cases} a_{ij} = a_{ji} \in \mathbb{R} \text{ dados} \\ \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_p) \end{cases}$$

Acudiendo a la matriz $A = [a_{ij}]$ (simétrica de tamaño $p \times p$; donde a_{ij} está situado en la fila i y la columna j), que se llama matriz de ω , y denotando por X a la matriz columna que forman las coordenadas de $\mathbf{x}$, se puede poner que

$$\omega(\mathbf{x}) = X^t A X = [x_1 \ \dots \ x_p] \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{p1} & \dots & a_{pp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{bmatrix}$$

b) *Cambio de base; matrices congruentes.* Si en $\mathbb{R}^p$ se cambia la base, con lo que la nueva matriz columna de coordenadas, X' , se relaciona con la anterior, X , mediante una relación del tipo $X = QX'$ (donde Q es la «matriz de cambio de coordenadas», de tamaño $p \times p$), la expresión de $\omega(\mathbf{x})$ en la nueva base es:

$$\omega(\mathbf{x}) = X'^t A' X', \quad \text{donde } A' = Q^t A Q$$

Se dice que las matrices simétricas A y A' son congruentes si existe Q , matriz regular, tal que $A' = Q^t A Q$.

- c) *Diagonalización; rango y signatura.* Existen bases de $\mathbb{R}^p$ en las que la matriz de ω es diagonal. Las matrices diagonales de ω (en las correspondientes bases) tienen todas igual número α de elementos positivos e igual número β de elementos negativos (ley de inercia); se llama signatura de ω (sig ω) al par (α, β) . Se llama rango de ω (rang ω) al rango de una cualquiera de las matrices asociadas (en las distintas bases de $\mathbb{R}^p$) a ω , que es el mismo para todas las matrices; se verifica que rang $\omega = \alpha + \beta$.
- d) *Relación entre autovalores, rango y signatura.* Una de las matrices diagonales asociadas a ω es aquella cuya diagonal está ocupada por los p autovalores $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ de A (a cada uno de ellos se le cuenta tantas veces como indique su orden de multiplicidad). Por ello:

$$\text{rang } \omega = (\text{número de autovalores no nulos de } A)$$

$$\text{sig } \omega = (\text{núm. de autovalores positivos de } A, \text{ núm. de autovalores negativos de } A)$$

A este respecto, para hallar la signatura conviene tener en cuenta que, si la ecuación característica de A es $\det(A - \lambda I) \equiv c_0 + c_1 \lambda + \dots + c_p \lambda^p$, el número de autovalores positivos de A es igual al número de cambios de signo que se presentan en la sucesión $(c_0, c_1, \dots, c_p)$; si alguno de estos números fuese nulo, $c_i = 0$, se le asignará el signo que se quiera.

- e) *Formas definidas y semidefinidas.* Se dice que la forma cuadrática ω es definida positiva (respectivamente, definida negativa) si $\omega(x) > 0$ (respectivamente, si $\omega(x) < 0$), para todo vector no nulo $x \in \mathbb{R}^p$. Se dice que ω es semidefinida positiva (respectivamente, semidefinida negativa) si $\omega(x) \geq 0$ (resp., si $\omega(x) \leq 0$) para todo $x \in \mathbb{R}^p$ y, además, es $\omega(x_0) \neq 0$ para algún $x_0 \in \mathbb{R}^p$. Se verifica que:

$$\begin{aligned} \omega \text{ es definida positiva} &\Leftrightarrow \text{sig } \omega = (p, 0) \\ \omega \text{ es definida negativa} &\Leftrightarrow \text{sig } \omega = (0, p) \\ \omega \text{ es semidefinida positiva} &\Leftrightarrow \text{sig } \omega = (r, 0), \quad \text{con } r < p \\ \omega \text{ es semidefinida negativa} &\Leftrightarrow \text{sig } \omega = (0, r), \quad \text{con } r < p \end{aligned}$$

- f) *Criterio de Sylvester.* Si Δ_k es el determinante de orden k que forman los elementos de las k primeras filas y las k primeras columnas de la matriz A , para $k = 1, 2, \dots, p$, entonces se verifica que:

$$[\omega \text{ es definida positiva}] \Leftrightarrow [\Delta_k > 0 \quad \text{para } k = 1, 2, \dots, p]$$

$$[\omega \text{ es definida negativa}] \Leftrightarrow [(-1)^k \Delta^k > 0 \quad \text{para } k = 1, 2, \dots, p]$$

- g) *Diagonalización por congruencia mediante operaciones elementales.* Se llaman operaciones elementales, realizadas en líneas paralelas (filas o columnas) de una matriz a las siguientes manipulaciones: cambiar entre sí dos líneas paralelas; multiplicar una línea por un número no nulo; sumarle a una línea cualquier combinación de líneas paralelas a aquélla; o cualquier combinación de las manipulaciones anteriores. Dada una matriz A simétrica, al aplicar a sus filas cualesquiera operaciones elementales y aplicar después a sus columnas las mismas operaciones elementales, se obtiene una matriz simétrica A' que es congruente con A . Procediendo metódicamente, aplicando adecuadas operaciones elementales, a las filas y luego a las columnas de A , es fácil obtener una matriz A' que sea diagonal, con lo que se consigue diagonalizar la forma cuadrática ω que tiene a A por matriz.

[45]₂ Ejercicio

Hallar los extremos relativos de la función $u: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$u(x, y, z) = x^2z + y^2z + \frac{2}{3}z^3 - 4x - 4y - 10z + 1$$

Resolución

Empecemos hallando los puntos estacionarios de u , entre los que han de estar sus posibles extremos relativos, esto es, resolvamos el sistema de ecuaciones $u'_x = 0$, $u'_y = 0$, $u'_z = 0$:

$$\begin{aligned} u'_x &= 2xz - 4 & u'_x &= 0 & x &= 2/z \\ u'_y &= 2yz - 4 & u'_y &= 0 & \Leftrightarrow & y = 2/z \\ u'_z &= x^2 + y^2 + 2z^2 - 10 & u'_z &= 0 & x^2 + y^2 + 2z^2 - 10 &= 0 \end{aligned}$$

cuyas soluciones son, obviamente, las cuatro ternas:

$$\begin{aligned}(x_1, y_1, z_1) &= (2, 2, 1), & (x_2, y_2, z_2) &= (-2, -2, -1) \\ (x_3, y_3, z_3) &= (1, 1, 2), & (x_4, y_4, z_4) &= (-2, -1, -1)\end{aligned}$$

Acudamos al método de la diferencial segunda, d^2u , para lo que obtendremos la matriz hessiana $H(u)$ (matriz de d^2u), que es:

$$H(u) = \begin{bmatrix} u''_{xx} & u''_{xy} & u''_{xz} \\ u''_{yx} & u''_{yy} & u''_{yz} \\ u''_{zx} & u''_{zy} & u''_{zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2z & 0 & 2x \\ 0 & 2z & 2y \\ 2x & 2y & 4z \end{bmatrix}$$

En cada uno de los cuatro puntos estacionarios de u , la matriz hessiana es entonces la que se indica a continuación, donde también se ha dado una diagonalización de la misma (el signo $\sim$ significa: congruente con), la que nos permite clasificar d^2u (en definida positiva, definida negativa, semidefinida, ni definida ni semidefinida):

$$H(u)_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 4 \\ 4 & 4 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -12 \end{bmatrix} \Rightarrow (d^2u)_1 \text{ no es definida ni es semidefinida}$$

$$H(u)_2 = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -4 \\ 0 & -2 & -4 \\ -4 & -4 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 12 \end{bmatrix} \Rightarrow (d^2u)_2 \text{ no es definida ni es semidefinida}$$

$$H(u)_3 = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 8 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \Rightarrow (d^2u)_3 \text{ definida positiva}$$

$$H(u)_4 = \begin{bmatrix} -4 & 0 & -2 \\ 0 & -4 & -2 \\ -2 & -2 & -8 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{bmatrix} \Rightarrow (d^2u)_4 \text{ definida negativa}$$

Por tanto, la función u tiene dos extremos relativos, que son:

un mínimo relativo en $(x, y, z) = (1, 1, 2)$, con $u(1, 1, 2) = -53/3$

un máximo relativo en $(x, y, z) = (-1, -1, -2)$, con $u(-1, -1, -2) = 59/3$

[45]₃ Caso particular: funciones de dos variables

Para determinar los extremos relativos de una función real de dos variables reales, $(x, y) \mapsto f(x, y)$, de clase $\mathcal{C}^2$ en un conjunto abierto $C \subset \mathbb{R}^2$, se puede proceder del siguiente modo:

- 1.º Se buscan los puntos estacionarios de f , esto es, los puntos $(a, b) \in C$ tales que $f'_x(a, b) = 0$ y $f'_y(a, b) = 0$; entre los tales puntos (a, b) han de estar los posibles extremos relativos de f .

- 2.º En el supuesto de que (a, b) es solución del sistema $f'_x(a, b) = 0$, $f'_y(a, b) = 0$ y llamando $\Delta(a, b)$ al determinante hessiano de f en (a, b) , es decir, si

$$\Delta(a, b) = \begin{vmatrix} f''_{xx}(a, b) & f''_{xy}(a, b) \\ f''_{yx}(a, b) & f''_{yy}(a, b) \end{vmatrix} = f''_{xx}(a, b)f''_{yy}(a, b) - f''_{xy}(a, b)^2$$

entonces el método de la diferencial segunda conduce a que:

- $[\Delta(a, b) > 0 \text{ y } f''_{xx}(a, b) > 0] \Rightarrow \begin{cases} f \text{ tiene un mínimo relativo} \\ \text{estricto en el punto } (a, b) \end{cases}$
- $[\Delta(a, b) > 0 \text{ y } f''_{xx}(a, b) < 0] \Rightarrow \begin{cases} f \text{ tiene un máximo relativo} \\ \text{estricto en el punto } (a, b) \end{cases}$
- $[\Delta(a, b) < 0] \Rightarrow \begin{cases} f \text{ no tiene un extremo relativo en } (a, b) \text{ (se dice} \\ \text{que } (a, b) \text{ es punto de ensilladura o puerto de } f \end{cases}$
- (si $\Delta(a, b) = 0$, el método de la diferencial segunda no da información)

Comprobación

Cuanto se acaba de decir se obtiene particularizando lo recién obtenido en [45], a nuestro caso particular, teniendo en cuenta el criterio de Sylvester (véase [45]₁, f); este criterio conduce obviamente a las cuatro conclusiones del punto segundo del anterior enunciado. A este mismo resultado se llega fácilmente si se tiene en cuenta que la diferencial segunda

$$d^2f(a, b)(\Delta x, \Delta y) = f''_{xx}(a, b)\Delta x^2 + 2f''_{xy}(a, b)\Delta x \Delta y + f''_{yy}(a, b)\Delta y^2$$

es definida positiva, definida negativa, semidefinida o ni definida ni semidefinida según que (suponiendo, por ejemplo, que $f''_{xx}(a, b) \neq 0$) la función de segundo grado (en la variable $t = \Delta x/\Delta y$)

$$F(t) = f''_{xx}(a, b)t^2 + 2f''_{xy}(a, b)t + f''_{yy}(a, b)$$

(cuya representación es una parábola de eje «vertical») sea respectivamente: positiva para todo t , negativa para todo t , tenga una raíz doble o tenga dos raíces reales y distintas. Como el discriminante de la ecuación de segundo grado $F(t) = 0$ es $-\Delta(a, b)$, las anteriores posibilidades se corresponden, respectivamente, con $\Delta(a, b) > 0$ y $f''_{xx}(a, b) > 0$, $\Delta(a, b) > 0$ y $f''_{xx}(a, b) < 0$, $\Delta(a, b) = 0$ y $\Delta(a, b) < 0$, lo que confirma lo dicho en el anterior enunciado.

Según ya se ha señalado, en el caso de ser $\Delta(a, b) < 0$ se dice que (a, b) es un punto de ensilladura o puerto de f . Nótese que en estos casos, si el punto variable (x, y) se acerca al (a, b) siguiendo una recta, acontece que para algunas de estas rectas, que pasan por (a, b) , f presenta un máximo relativo, en (a, b) , y según otras presenta mínimo relativo. Esta es la situación que se presenta con la altura de los puestos de montaña o en una silla de montar, en la zona destinada a ubicar las posaderas; de ahí vienen los nombres de punto puerto o de ensilladura que dijimos anteriormente.

[45]₄ Ejercicio

Hallar los extremos relativos de la siguiente función, de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}$:

$$(x, y) \mapsto z = x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2$$

Resolución

Los puntos estacionarios de $z(x, y)$, es decir, las raíces del sistema $z'_x = 0$, $z'_y = 0$, son:

$$\begin{cases} z'_x \equiv 4x^3 - 4x + 4y = 0 \\ z'_y \equiv 4y^3 + 4x - 4y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x_0, y_0) = (0, 0) \\ (x_1, y_1) = (\pm\sqrt{2}, \mp\sqrt{2}) \end{cases}$$

Para ver si en dichos puntos hay extremo relativo de z , acudiendo a la matriz hessiana

$$H(x, y) = \begin{bmatrix} z''_{xx} & z''_{xy} \\ z''_{yx} & z''_{yy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12x^2 - 4 & 4 \\ 4 & 12y^2 - 4 \end{bmatrix}$$

y a su determinante $\Delta(x, y)$ (hessiano), según lo dicho en [45]₃ se tiene:

- $\Delta(x_1, y_1) = 384 > 0$ y $z''_{xx}(x_1, y_1) = 20 > 0 \rightarrow \begin{cases} z \text{ tiene un mínimo relativo en} \\ (x_1, y_1), \text{ que vale } z(x_1, y_1) = 8 \end{cases}$
- $\Delta(x_0, y_0) = 0 \rightarrow$ el método no da información para el punto (x_0, y_0) .

En $(x_0, y_0) = (0, 0)$, la función $z(x, y)$ no alcanza un extremo en $(0, 0)$, ya que al estudiar sus restricciones a $x = y$ y a $x = -y$, se obtiene que

$$\begin{array}{ll} z(x, x) = 2x^4 & \text{tiene un mínimo relativo en } x = 0 \\ z(x, -x) = -8x^2 + 2x^4 & \text{tiene un máximo relativo en } x = 0 \end{array}$$

3.6. EXTREMOS RELATIVOS CONDICIONADOS

En lo que venimos diciendo hasta aquí, acerca de los extremos relativos de una función real $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ (donde $C \subset \mathbb{R}^p$ es un abierto), $x \mapsto f(x)$, a las p variables $x_1, x_2, \dots, x_p$ (las p componentes de x) no se las ha impuesto ninguna ligadura. Dicho de otro modo, las p variables se han podido mover libremente en un conjunto (el C) en el que hay p «grados de libertad»; a dichas p variables no se las ha obligado a satisfacer ninguna relación, no había ataduras entre ellas.

Vamos a ocuparnos ahora del caso en que sí existen unas tales ligaduras: buscaremos los extremos relativos de una función en el supuesto de que sus variables no pueden tomar sus valores libremente, sino que están obligadas a satisfacer a ciertas relaciones funcionales o condiciones de ligadura.

Ejemplo

Se desea hallar el valor mínimo que alcanza la función

$$(x, y) \mapsto z(x, y) = 2x^2 + y^2$$

cuando (x, y) recorre la parábola de ecuación $y = 1 - x^2$.

Es evidente que lo que se busca es el valor mínimo de la función

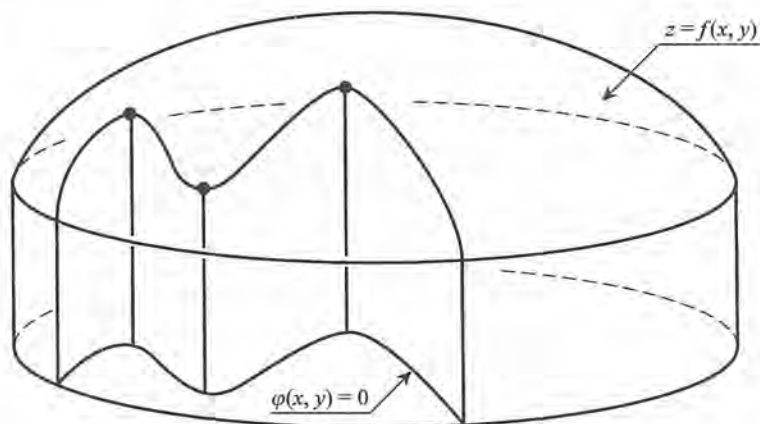
$$f(x) \equiv z(x, 1 - x^2) = 1 + x^4$$

Dicho valor mínimo se alcanza obviamente para $x = 0$ y vale $f(0) = z(0, 1) = 1$. Nótese que este valor no es el mínimo de $z(x, y)$ para $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ (cuando entre x e y no existen ligaduras); este último mínimo es claro que vale $z(0, 0) = 0$.



CONCEPTO DE EXTREMO RELATIVO CONDICIONADO

El problema que aquí nos ocupa puede resumirse así (a grandes rasgos y para un caso muy particular): dada una función suficientemente regular $(x, y) \mapsto z = f(x, y)$, real y definida en un cierto abierto de $\mathbb{R}^2$, se desean localizar los valores máximos y mínimos relativos que alcanza z cuando el punto (x, y) recorre una cierta curva $\varphi(x, y) = 0$ (ligadura).



[46]

Sea $C \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto abierto. Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ una función real (de la que se desean hallar los «extremos condicionados»). Sea $\varphi: C \rightarrow \mathbb{R}^q$ (con $q < p$) una función, a cuyas componentes llamaremos $\varphi_1, \dots, \varphi_q$ (funciones de C en $\mathbb{R}$), y llamemos *ligadura* a la ecuación $\varphi(x) = o$ (o sea, al sistema de ecuaciones $\varphi_1(x) = \dots = \varphi_q(x) = 0$), donde $x \in C$; se dice que el conjunto $S = \{x \in C / \varphi(x) = o\}$ es la variedad de $\mathbb{R}^p$ que tiene por ecuación a $\varphi(x) = o$. Sea $a \in C$ un punto para el que se cumple la ligadura, $\varphi(x) = o$, o sea, tal que $a \in S$.

Se dice entonces que f tiene en a un «extremo relativo condicionado» por la ligadura $\varphi(x) = o$ si existe un entorno reducido U^* de a tal que se verifica una de las condiciones siguientes:

- $f(a) > f(x), \forall x \in U^* \cap S$ (en cuyo caso el extremo es un máximo^(*)).
- $f(a) < f(x), \forall x \in U^* \cap S$ (en cuyo caso el extremo es un mínimo^(*)).

Esto es, f tiene en a un extremo relativo condicionado por $\varphi(x) = o$ si la restricción $f|_S$ tiene un extremo relativo (ordinario) en a .

(*) Estos máximo y mínimo lo son en sentido estricto. Si las anteriores relaciones $f(a) > f(x)$ y $f(a) < f(x)$ se sustituyen por las $f(a) \geq f(x)$ y $f(a) \leq f(x)$, respectivamente, se obtienen los máximos y mínimos en sentido amplio.

[46]₁ Reducción de un extremo condicionado a un extremo ordinario

Además de las anteriores condiciones [46], admitamos también que la ligadura $\varphi(x) = o$, esto es, que el sistema de ecuaciones

$$\left. \begin{array}{l} \varphi_1(x_1, \dots, x_q, \dots, x_p) = 0 \\ \vdots \\ \varphi_a(x_1, \dots, x_q, \dots, x_p) = 0 \end{array} \right\} \quad [1]$$

define implícitamente a q de las variables $x_1, \dots, x_p$ como funciones implícitas de las restantes $p - q$, en torno del punto $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_q, \dots, a_p)^{(*)}$; supongamos que dichas q variables son $x_1, \dots, x_q$ (de no ser así, ello se logra reordenando adecuadamente las variables) y llamemos $\psi_1, \dots, \psi_q$ a las referidas funciones implícitas que define el sistema [1]:

$$\left. \begin{matrix} x_1 = \psi_1(x_{q+1}, \dots, x_p) \\ \vdots \\ x_q = \psi_q(x_{q+1}, \dots, x_p) \end{matrix} \right\} [2]$$

(*) Para ello es suficiente, según el teorema de la función implícita (véase [36]), que φ sea de clase $\mathcal{C}^1$ en un entorno de a y que el jacobiano de $(\varphi_1, \dots, \varphi_q)$ respecto de unas ciertas variables $(x_1, \dots, x_q)$ sea no nulo en a ; esto último equivale a que la diferencial $d\varphi(a)$ tenga rango q en el punto a .

Vamos a suponer también que estas funciones, no sólo existen, sino que nos son conocidas. Al llevar los valores que se obtienen de [2] a la expresión de $f(x)$, se llega a la función F definida, para todo $(x_{q+1}, \dots, x_p)$ de un cierto entorno de $(a_{q+1}, \dots, a_p)$, mediante:

$$F(x_{q+1}, \dots, x_p) = f(\psi_1(x_{q+1}, \dots, x_p), \dots, \psi_q(x_{q+1}, \dots, x_p), x_{q+1}, \dots, x_p)$$

y es obvio que la existencia de un extremo relativo de f en a condicionado por la ligadura $\varphi(x) = 0$ equivale a la existencia de un extremo relativo ordinario (sin condiciones) de F en el punto $(a_{q+1}, \dots, a_p)$.

Observación

Para que pueda ser de aplicación lo que acabamos de decir, no sólo es necesario que de las ligaduras se puedan «despejar», de un modo efectivo, q de las variables en función de las otras $p - q$, cosa que ocurre en muy pocas ocasiones, sino que las expresiones que así se obtienen deben definir, realmente, a q funciones en un entorno de cada uno de los puntos que hayan de ser estudiados. A este respecto, véase lo que acontece en el siguiente ejemplo.

[46]₂ Ejercicio

Considérese la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = (x - 1)^2 + y^2$$

que evidentemente tiene su mínimo absoluto (que también lo es relativo) en el punto $(x, y) = (1, 0)$, con $f(1, 0) = 0$. Se desean hallar los extremos relativos de $f(x, y)$ condicionados por la ligadura $x^2 + y^2 = 1$. Como el conjunto $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 1\}$ (circunferencia) es un compacto de $\mathbb{R}^2$ y como f es continua en dicho conjunto C , existen los valores máximo y mínimo de f en C (teorema de Weierstrass); estos máximo y mínimo absolutos son, obviamente, extremos relativos de $f(x, y)$ condicionados por $x^2 + y^2 = 1$, por lo que tales extremos han de existir. Pues bien, para buscarlos, procédase del siguiente modo:

- 1.º En la ligadura, despéjese y^2 en función de x ; llévase dicho valor a $f(x, y)$ y hállese los extremos de la función, de la variable x , que así se obtiene. Justifíquese el resultado al que se llega.
- 2.º Paramétricese la ligadura, poniendo $x = \cos \theta$ e $y = \sin \theta$, llévase dichas expresiones a $f(x, y)$ y hállese los extremos de la función, de la variable $\theta \in \mathbb{R}$, que así se obtiene.

Resolución

- 1.º Haciendo lo que se pide, obtenemos:

$$x^2 + y^2 = 1 \rightarrow y^2 = 1 - x^2; \quad f(x, y(x)) = (x - 1)^2 + (1 - x^2) = 2 - 2x$$

Esta última función carece (aparentemente) de extremos, pues es decreciente para todo x . Lo que realmente ocurre es que el campo de variación de x no es todo $\mathbb{R}$, sino el intervalo $[-1, 1]$ (ya que $y^2 = 1 - x^2$ debe ser no negativo) y, por ello, los valores máximo y mínimo que buscamos son:

$$f(-1, y(-1)) = f(-1, 0) = 4 \quad \text{y} \quad f(1, y(1)) = f(1, 0) = 0$$

Nótese que estos valores han quedado «emboscados» (aparentemente no existían) debido a que la expresión $y = \pm\sqrt{1-x^2}$ (que se obtiene de la ligadura) no es función (ni con el $+$, ni con el $-$) ni en todo un entorno de $x = -1$, ni en todo un entorno de $x = 1$, condición esta que se hace necesaria para que este procedimiento, de obtener los extremos condicionados reduciéndoles a extremos relativos ordinarios, funcione debidamente.

- 2.º Al hacer $x = \cos \theta$ e $y = \sin \theta$, con lo que se cumple la ligadura, no hay que esperar ningún tipo de anomalía, como la del apartado anterior, ya que estas expresiones definen a x e y como funciones de θ en todo entorno de cualquier $\theta \in \mathbb{R}$. Operando como se indica en el enunciado, se obtiene:

$$f(\cos \theta, \sin \theta) = (\cos \theta - 1)^2 + \sin^2 \theta = 2 - 2 \cos \theta$$

que alcanza sus valores máximo y mínimo (relativos y absolutos) para $\cos \theta = -1$ y $\cos \theta = 1$, esto es, cuando $\theta = \pi$ y $\theta = 0$, con lo que dichos valores máximo y mínimo son

$$f(\cos \pi, \sin \pi) = f(-1, 0) = 4 \quad \text{y} \quad f(\cos 0, \sin 0) = f(1, 0) = 0$$

[46]₃ Observación (ilustración del método de Lagrange)

Antes de abordar el «método de los multiplicadores de Lagrange», del que en seguida nos ocuparemos, vamos a hacer algunas consideraciones, no rigurosas, para justificar dicho método.

Consideremos el problema de hallar los extremos relativos de $f(x, y, z)$ cuando el punto (x, y, z) recorre la curva γ de ecuaciones $\varphi(x, y, z) = 0$ y $\psi(x, y, z) = 0$. Si en un cierto punto P de la curva hay un tal extremo, esto es, si la variación de f a lo largo de γ alcanza un máximo o un mínimo en P , entonces la variación de f en P según la dirección de la tangente a la curva deberá ser nula (en caso contrario, f crecería o decrecería en P al desplazar (x, y, z) sobre γ), es decir, sería 0 la derivada de f según el vector t tangente a la curva en P , o sea, ∇f tendría que ser perpendicular a t . Este vector tangente es perpendicular a los vectores normales, en P , a las superficies $\varphi(x, y, z) = 0$ y $\psi(x, y, z) = 0$, que son los vectores gradiente de $\nabla \varphi$ y $\nabla \psi$ (independientes, salvo que P fuese un punto singular de γ), luego ∇f , por ser perpendicular a t , es una combinación lineal de $\nabla \varphi$ y $\nabla \psi$, o sea, existirán ciertos $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tales que

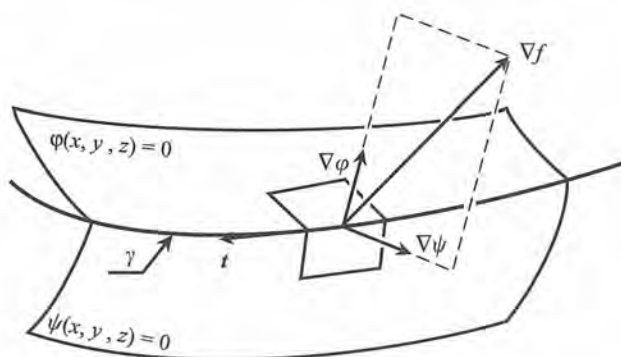
$$\nabla f + \lambda \nabla \varphi + \mu \nabla \psi = \mathbf{o} \quad \text{o} \quad \nabla(f + \lambda \varphi + \mu \psi) = \mathbf{o}$$

A la función $g = f + \lambda \varphi + \mu \psi$ se la llama función de Lagrange y se dice que λ y μ son los multiplicadores de Lagrange. Así que, para que en un punto P se presente un extremo

relativo de $f(x, y, z)$ condicionado por las ligaduras $\varphi(x, y, z) = 0$ y $\psi(x, y, z) = 0$ es necesario que, para unos ciertos $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, se verifique, en dicho punto, que:

$$\begin{aligned} f_x + \lambda \varphi_x + \mu \psi_x &= 0 \\ f_y + \lambda \varphi_y + \mu \psi_y &= 0 \\ f_z + \lambda \varphi_z + \mu \psi_z &= 0 \end{aligned} \quad \begin{aligned} \varphi &= 0 \\ \psi &= 0 \end{aligned}$$

(cinco ecuaciones en las cinco incógnitas x, y, z, λ y μ). Resolviendo este sistema se obtienen los «puntos críticos sobre la curva γ », entre los que han de estar los posibles extremos relativos condicionados que andamos buscando. Para comprobar si cada uno de estos puntos críticos es o no un extremo condicionado, se acudirá mas adelante a las derivadas segundas.



CONDICIÓN NECESARIA DE EXTREMO CONDICIONADO: FUNCIÓN DE LAGRANGE

[47]

Sean $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ y $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^q$ dos funciones de clase $\mathcal{C}^1$ en un entorno $U \subset \mathbb{R}^p$ de un punto $a \in \mathbb{R}^p$; se supone que es $\varphi(a) = o$, que es $q < p$ y que $\text{rang } d\varphi(a) = q^{(*)}$.

Para que la función $x \mapsto f(x)$ tenga un extremo relativo en a condicionado por la ligadura $\varphi(x) = o$ es necesario que existan $\lambda_1, \dots, \lambda_q \in \mathbb{R}$ (multiplicadores de Lagrange), únicos, tales que la función $g = f + \lambda_1 \varphi_1 + \dots + \lambda_q \varphi_q$ (donde $\varphi_1, \dots, \varphi_q$ son las componentes de φ ; a g se la llama función de Lagrange) tenga un punto crítico en a , es decir, tales que $dg(a) = o$.

(*) Como la matriz de $d\varphi(a)$ es la jacobiana $J\varphi(a) = [\partial\varphi/\partial x](a)$, la condición $\text{rang } d\varphi(a) = q$ significa que, para algunas variables $x_{i_1}, \dots, x_{i_q}$ (que son q de las p componentes de x), el jacobiano de $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_q)$ respecto de $(x_{i_1}, \dots, x_{i_q})$ es no nulo. Podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que dichas variables son las $x_1, \dots, x_q$.